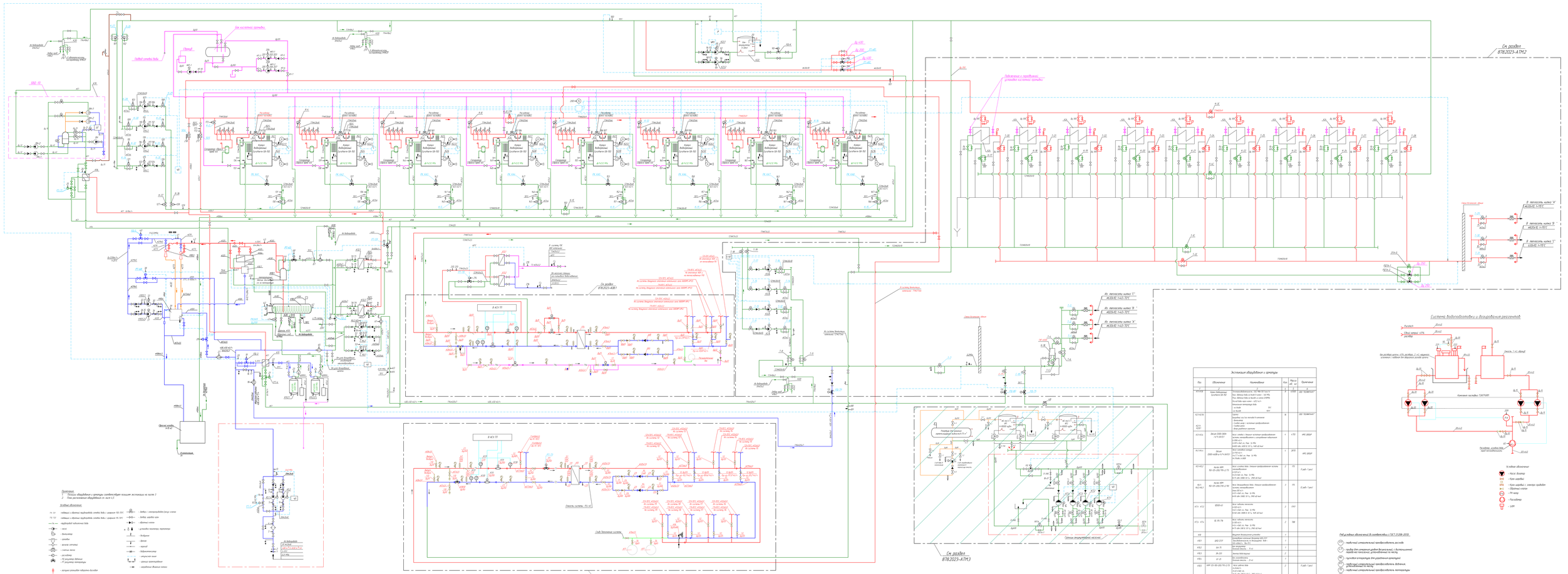
1 Обобщённая функциональная схема АТМ



Примечания
1 Позиции оборудования и арматуры соответствуют позициям экспликации на листе 3
2 Узлы расположения оборудования см. лист 4,5

Условные обозначения

- подача и обратная трубопроводы сетевой воды с разрывом 50-70°С
- подача и обратная трубопроводы сетевой воды с разрывом 95-70°С
- трубопроводы подпиточной воды
- пар
- конденсат
- дренаж
- дренаж сетевой
- газовая смесь
- ТС измерение давления
- ТС измерение температуры
- запорная арматура трубопроводов (вентили)
- запорная арматура трубопроводов (задвижки, клапаны)
- обратный клапан
- предохранительный клапан
- регулирующая арматура
- воздушник
- фильтр
- сапун
- водоизмеритель
- отрывная шайба
- датчик температуры
- подробные данные см. лист

Ведомость обозначений (в соответствии с ГОСТ 21.208-2013)

(1) - подземный отопительный трубопровод подачи; расход
(2) - трубопровод отопительный трубопровод с бесканальной подземной прокладкой, дренажный на месте
(3) - кронштейн отопительный для крепления арматуры
(4) - подземный отопительный трубопровод подачи; подающий
(5) - подземный отопительный трубопровод подачи
(6) - подземный отопительный трубопровод подачи; температура
(7) - конденсатопровод
(8) - ЦТП
(9) - газ
(10) - расход топлива; жидкости
(11) - трубопроводы сжатого воздуха, технологический на месте; дренажный сжатого воздуха; вакуумный сжатого воздуха; технологический
(12) - блок управления КОСМА 1М17СА3

Экспликация оборудования и арматуры

Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на 1 ед.	Масса 1 ед. кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
1(1-8)Д	Аппарат Добровольного Сухотрапа ДС-50Г	Теплообменник пароводяной ТКГ 1000-1,0-1,0 ГОСТ 27590-2006 Пар: давление 0,6 МПа; t=165°С; Расх. давление 0,6 МПа; t=165°С; Расход 0,6 т/ч; пар сухой - 0,52 т/ч; Конденсат: давление 0,6 МПа; t=165°С; расход 0,6 т/ч; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88	8	4,8	ДОГ 7210.00.00.000
1(1-8)СВ	Сепаратор Сухотрапа ДС-50Г	Сепаратор для пара, выходящего в атмосферу с конденсатом; Сепаратор предназначен для отделения конденсата от пара, выходящего в атмосферу. Для дренажного трубопровода	8		ДОГ 7210.00.00.000
1(1-8)Д	Дренажный бак ДВП-1000 -0,9 ГОСТ	Бак емкостный; Бак дренажный предназначен для приема конденсатов и сгущенных подпиточных растворов; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88; Рмах. раб. 0,09 кг/см2; Vраб. 1,0 м3; Vгеом. 1,0 м3; Vобщ. 1,0 м3; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С	1	1,92	ОПС 2000.00
1(1-8)Б	Дренажный бак ДВП-1000-0,6Н (0,9) ГОСТ	Бак емкостный стальной; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88; Рмах. 0,6 МПа; Vгеом. 1,0 м3; Vобщ. 1,0 м3; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С	1	2,02	ОПС 2000.00
1(1-8)Г	Насос КМК 80-55-200/50-А-У3	Насос; основное; насос с бронзовой рабочей частью; центробежный; Q=55 м3/ч; H=50 м; N=7,5 кВт; Nуст=11 кВт; n=3000 об/мин; Uпит=380 В; 50 Гц; Tмах. 150 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	75	1 раб. 1 рез.
1(1-8)Н, 1(1-8)Н1	Насос КМК 80-55-200/50-А-У0	Насос; дренажный; бак; с бронзовой рабочей частью; центробежный; Q=55 м3/ч; H=50 м; N=7,5 кВт; Nуст=11 кВт; n=3000 об/мин; Uпит=380 В; 50 Гц; Tмах. 150 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	75	1 раб. 1 рез.
1(1-8)Т, 1(1-8)Т1	ВПВ-0,63	Насос; подпитки; вакуумный; Q=0,63 м3/ч; H=30 м; Tмах. 50 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 40 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	2,92	
1(1-8)Ф, 1(1-8)Ф1	ВГ-ПК-7В	Насос; подпитки; вакуумный; Q=0,63 м3/ч; H=30 м; N=0,4 кВт; Tмах. 50 °С; Pмах. 0,6 МПа; Tраб. 40 °С; Pраб. 0,4 МПа	2	30	
1(1)Е		Подвижная бетонная решетка; Стандартная сетка; Размеры 200 х 200 мм; Расстояние между прутьями 20 мм; Материал: Ст.3 ГОСТ 380-2005	1		
1(1)Т	ДКВ-2,5Т	Котельная установка; Производительность по паровой фазе 2,5 т/ч; Давление 0,9 МПа; Вид топлива - газообразное	1		
1(1)Д	ДН-7Б	Дымосос; Q=7,0 м3/с;	1		
1(1)Ц	ДВ-12Б	Вентилятор; Q=12,0 м3/с;	1		
1(1)Ш	ВГ-2Б	Вентилятор; Q=2,0 м3/с;	1		
1(1)Х		Дымовая труба;	1		
1(1)Г		Дымовая;	1		
1(1)	ан-16-40-5-304,22	Отключающая запорная арматура Вода отопительная; задвижка	1		
1(2)	ан-16-40-5-304,11	Отключающая запорная арматура Сетевая вода отопительная; задвижка	2		1 раб. 1 рез.
1(3-14)Ц	ан-20-1,5-5-Б	Отключающая отопительная; задвижка ГОСТ 10704-91	2		1 раб. 1 рез.
1(3)	ан-16-25-5-304,10	Отключающая отопительная; задвижка отопительная 30ч6р; Dу=200 мм; Pу=2,5 МПа	1	52	
1(4)	ан-10-50-5-20 Ф	Отключающая отопительная; Регулирующая отопительная; задвижка ГОСТ Р 52720-2007; ОФТ; Dу=50 мм; Pу=1,6 МПа; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	1	24,96	
1(5)	ан-16-32-5-304,10	Отключающая отопительная; задвижка Вода отопительная; задвижка; чугун ВЧ 45	1	37,18	
1(7)	Фильтр СФОВ-1054-0,6 ТУ 4859-001-17183-2005	Для предварительной подготовки	1	30	
1(8)		Сетевой подогреватель ПСВ 315-23-7	1		
1(9)	ПВВ-10	Котлоагрегат; Производительность 10 т/ч; Давление 0,9 МПа; Вид топлива - газообразное	1	20,0	
1(10)	ОЕ-125-6-ОО	Водяной экономайзер; Поверхность нагрева 125 м2;	1	26,5	
1(12)		Дренажный сепаратор Вода; Вода технологическая; Сепаратор; Материал: Ст.20 ГОСТ 1050-88; Рмах. 0,6 МПа; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	1		
1(13)		Бак-аккумулятор; Бак-аккумулятор; Материал: Ст.3 ГОСТ 380-2005; Рмах. 0,6 МПа; Tмах. 150 °С; Tраб. 100 °С; Pраб. 0,4 МПа	1		
1(14)		Насосная установка; Насосная установка; Насосная установка;

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Температура исходной воды FOGAA01CT001	Давление исходной воды FOGAA01CP001	Давление исходной воды до фильтра FOGAA01CP002	Давление исходной воды после фильтра FOGAA01CP003	Давление на всасе насоса К 5.1 FOGAF01CP001	Датчик "сухого хода" на напоре К5.1 FOGAF01CP151	Давление на напоре насоса К 5.1 FOGAF01CP002	Управление насосом К 5.1 FOGAA01CT001	Давление на всасе насоса К 5.2 FOGAF02CP001	Датчик "сухого хода" на напоре К5.2 FOGAF02CP151	Давление на напоре насоса К 5.2 FOGAF02CP002	Управление насосом К 5.2 FOGAA01CT001	Давление исходной воды после насосов К5.1, К5.2 FOGAF10CP001	Давление воды в линии насосов исходной воды FOGAF03CP001	Клапан регулирующий на трубопроводе байпаса насосов НСВ РТ-1 FOGAF03AA801	Температура воды аварийной подпитки FOGAD11CT001	Давление воды аварийной подпитки FOGAD11CP001	Расход воды аварийной подпитки FOGAD11CF001	Клапан регулирующий производительности ХВО РД-3 FOGAC01AA801	Уровень воды бака-аккумулятора запаса котловой воды FOGBK10CL001
Приборы по месту	TE	PT	PT	PT	PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		PT	PT		TE	PT	FT		LT
Местный щит																		E/E FY		
Шкаф ШУЗ															NS				NS	
Шкаф ШУ ЧРП						DI		SC		DI		SC								
ПТК АСУ ТП: AI	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ПТК АСУ ТП: AO								●				●								
ПТК АСУ ТП: DI								●				●			●				●	
ПТК АСУ ТП: DO								●				●			●				●	
ПТК АСУ ТП: RS485								●				●								
Функции в ПТК: Регулирование								●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функции в ПТК: Защита															●				●	
Функции в ПТК: Индикация	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●		●
Функции в ПТК: Регистрация	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функции в ПТК: Сигнализация	●	●	●	●	●		●		●		●		●	●		●	●			●
Функции в ПТК: Дист. управл.								●				●			●				●	
Назначение	Исходная вода															Аварийная подпитка сырой воды				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 4

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Наименование	Ô óíêöèè â ÏÒÊ						ÏÒÊ ÀÑÓ ÒÏ								Øêàô ØÓ xÐÏ	Øêàô ØÓÇ	Ìåñòîíàõîæäåíèå ùèò	Ïðèáîðû ïî ìàñòó	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû ñûðîé âîäû ÐÒ-4	F0GAC01ÀÀ802	21
Íàçíà-ÿåíèå	Ôóíêöèè â ÏÒÊ						ÏÒÊ ÀÑÓ ÒÏ														
	Äèñò. óïðàâë.	Ñèãíàëèçàöèÿ	Áëîêèðîâêè	Èíäèêàöèÿ	Çàùèòà	Ðåãóëèðîâàíèå	RS485	DO	DI	AO	AI										
Ï ïàíåëåâ ñèñòåì âîäû																NS			Òåì ïåðàòóðà âîäû ïî ïîñëå òåïëîîáìåííèêà ïîäãîòîâêè èñõîäíîé âîäû Ê11	F0GAC01CT101	22
																		TE	Ñèãíàëèçàöèÿ íà÷àëà/îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà ðåãåíåðàöèè Ôèëüòð Ê9.2.1	F0GBJ01CF151	23
																		TMF	Ñèãíàëèçàöèÿ íà÷àëà/îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà ðåãåíåðàöèè Ôèëüòð Ê9.2.2	F0GBJ02CF151	24
																		TMF	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû óìÿã÷åííîé âîäû ÐÒ-71	F0GBJ01ÀÀ801	25
																NS			Òåì ïåðàòóðà óìÿã÷åííîé âîäû ïîñëå ïîäãîòîâêè âîäû Ê16	F0GBJ01CT101	26
																		TE	Ðàñõîä âîäû íà áàê-ãàçîîòäåëèòåëü	F0GAD12CF001	27
																	FY E/E	FT	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå	F0GAD12ÀÀ801	28
																NS			Òåì ïåðàòóðà âîäû â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå	F0GAD13CT001	29
																		TE	Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.1	F0GAD14CP001	30
															DI			PT	Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ýæåêòîðà. Ê10.5.1	F0GAD14CP151	31
																		PIS	Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.1	F0GAD14CP002	32
																NC		PT	Óïðàâëåíèå íàñîñîì Ê 10.5.1	F0GAD14ÀÐ001	33
																			Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.2	F0GAD15CP001	34
															DI			PT	Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ýæåêòîðà. Ê10.5.2	F0GAD15CP151	35
																		PIS	Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÐÂ Ê10.5.2	F0GAD15CP002	36
																NC		PT	Óïðàâëåíèå íàñîñîì Ê 10.5.2	F0GAD15ÀP001	37
																			Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé óðîâíü â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå ÐÒ-68	F0GAD16ÀÀ801	38
																NS			Óðîâåíü âîäû â áàêå-ãàçîîòäåëèòåëå	F0GAD13CL001	39
																		LT	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé äàâëåíèÿ ðàáî÷åé âîäû íà ýæåêòîðà ÐÄ-5	F0GAD17ÀÀ801	40
																NS			Äàâëåíèå âîäû íà èíèè ýæåêòîðà	F0GAD17CP001	41
																		PT	Òåì ïåðàòóðà ïàðîãàçîâîé ñìåñè íà âõîäå â ýæåêòîðà	F0GAD17CT001	42
																		TE	Òåì ïåðàòóðà âûïàðà âàêóóìíîãî äåàýðàòîðà	F0GDH11CT002	43
																		TE	Äàâëåíèå â èíèè âûïàðà âàêóóìíîãî äåàýðàòîðà	F0GDH11CP002	44

Ýæåêòîðà è áàê-ãàçîîòäåëèòåëü

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		FOGDH11CT001	FOGDH11CP001	FOGDH11AA001		FONDK11CP001	FONDK11CP151	FONDK11CP002	FONDK11AP001	FONDK12CP001	FONDK12CP151	FONDK12CP002	FONDK12AP001	FONDK13CP001	FONDK13CP151	FONDK13CP002	FONDK13AP001	FONDK20CF001	FOGDH11CL002	FONDK20CP001	FONDK20CT001
		Температура на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора	Давление на выходе из бака-аккумулятора вакуумного деаэратора	Задвижка на линии аварийного слива РККА9	Резерв	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К6.1	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.1	Управление насосом К6.1	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К6.2	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.2	Управление насосом К6.2	Давление на всасе насоса подпитки теплосети К6.3	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К6.3	Давление на напоре насоса подпитки теплосети К6.3	Управление насосом К6.3	Расход подпитки теплосети от деаэратора	Уровень в баке-аккумуляторе вакуумного деаэратора	Давление подпитки теплосети от деаэратора	Температура подпитки теплосети от деаэратора
Приборы по месту		TE	PT			PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		FT	LT	PT	TE
Местный щит																		FY E/E			
Шкаф ШУЗ				NS																	
Шкаф ШУ ЧРП							DI		NC		DI		NC		DI		NC				
ПТК АСУ ТП	AI	●	●			●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	AO																				
	DI			●					●				●				●				
	DO			●					●				●				●				
	RS485																				
Функции в ПТК	Регулирование																	●	●		
	Защита			●																	
	Индикация	●	●			●		●	●	●		●	●	●		●	●		●	●	●
	Регистрация	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	●	●	●
	Дист. управл.			●					●				●				●				
Назначение		Вакуумный деаэратор и подпитка теплосети																			

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
		FOGAD18CF001	FOGHJ10AA801	FOGHJ10CF151	FOGHJ20AA801	FOGHJ20CF001	FOGHJ11CP001	FOGHJ11CT001	FOGHJ11CP003	FOGHJ11CT003	FOGHJ11CP002	FOGHJ11CT002	FOGHJ11CP004	FOGHJ11CT004	FOGHJ12CP001	FOGHJ12CT001	FOGHJ12CP003	FOGHJ12CT003	FOGHJ12CP002	FOGHJ12CT002	FOGHJ12CP004	FOGHJ12CT004	FOGHJ20AA802	FOGHJ20CT002
		Расход сырой воды к ХВО	Клапан регулирующий расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2	Реле потока через охладитель выпара	Клапан регулирующий уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63	Расход хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ-1	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-1	Давление греющей воды на ПХОВ-1	Температура греющей воды на ПХОВ-1	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ-1	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-1	Давление греющей воды после ПХОВ-1	Температура греющей воды после ПХОВ-1	Давление хим.очищенной воды перед ПХОВ-2	Температура хим.очищенной воды перед ПХОВ-2	Давление греющей воды на ПХОВ-2	Температура греющей воды на ПХОВ-2	Давление хим.очищенной воды после ПХОВ-2	Температура хим.очищенной воды после ПХОВ-2	Давление греющей воды после ПХОВ-2	Температура греющей воды после ПХОВ-2	Клапан регулирующий температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59	Температура хим.очищенной воды к ваккумному деаэратору подпитки т/с
Приборы по месту		FT		FS		FT	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE	PT	TE		TE
Местный щит		FY E/E				FY E/E																		
Шкаф ШУЗ			NS		NS																		NS	
Шкаф ШУ ЧРП																								
ПТК АСУ ТП	AI	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AO																							
	DI		●	●	●																		●	
	DO		●		●																		●	
	RS485																							
Функции в ПТК	Регулирование		●		●																		●	●
	Защита		●	●	●																		●	
	Индикация						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	Дист. управл.		●		●																		●	
Назначение		Теплообменник подогрева хим./очищенной воды																						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 7

		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
		Температура воды из системы вентиляции	Давление воды из системы вентиляции	Клапан регулирующий давления обратной котловой воды РД-К	Давление обратной котловой воды на входе в котельную	Давление на всасе насоса подпитки К23.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К23.1	Давление на напоре насоса подпитки К23.1	Управление насосом К23.1	Давление на всасе насоса подпитки К23.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки К23.2	Давление на напоре насоса подпитки К23.2	Управление насосом К23.2	Температура обратной котловой воды на входе в котельную	Затвор на входе насосной группы №1	Затвор на входе насосной группы №2	Затвор на всасе котлового насоса №4.4	Давление на всасе насоса К4.4	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.4	Давление на напоре насоса К4.4	Управление насосом К4.4	Затвор на напоре котлового насоса №4.4	Затвор на всасе котлового насоса №4.3	Давление на всасе насоса К4.3	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.3	Давление на напоре насоса К4.3	Управление насосом К4.3	Затвор на напоре котлового насоса №4.3
		FONDG23CT001	FONDG23CP001	FONDG20AA803	FONDG20CP001	FOGBK11CP001	FOGBK11CP151	FOGBK11CP002	FOGBK11AP001	FOGBK12CP001	FOGBK12CP151	FOGBK12CP002	FOGBK12AP001	FONDG20CT001	FONDG11AA001	FONDG12AA001	FONDG04AA001	FONDG04CP001	FONDG04CP151	FONDG04CP002	FONDG04AP001	FONDG04AA002	FONDG03AA001	FONDG03CP001	FONDG03CP151	FONDG03CP002	FONDG03AP001	FONDG03AA002
Приборы по месту		TE	PT		PT	PT	PIS	PT		PT	PIS	PT		TE				PT	PIS	PT				PT	PIS	PT		
Местный щит																												
Шкаф ШУЗ				NS											NS	NS	NS					NS	NS					NS
Шкаф ШУ ЧРП							DI	NC		DI		NC						DI		NC					DI		NC	
ПТК АСУ ТП	AI	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●					●		●				●		●	●	
	AO																											
	DI			●					●				●		●	●	●			●		●	●				●	●
	DO			●					●				●		●	●	●			●		●	●				●	●
	RS485																											
Функции в ПТК	Регулирование			●	●									●														
	Защита			●																								
	Индикация	●	●		●	●		●		●		●	●	●				●		●				●		●	●	
	Регистрация	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●
	Сигнализация	●	●		●	●		●		●		●		●	●	●	●	●		●		●	●	●		●		●
	Дист. управл.			●					●				●		●	●	●			●	●	●	●				●	●
Назначение		Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода												Котловой контур														

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
		FONDG02AA001	FONDG02CP001	FONDG02CP151	FONDG02CP002	FONDG02AP001	FONDG02AA002	FONDG01AA001	FONDG01CP001	FONDG01CP151	FONDG01CP002	FONDG01AP001	FONDG01AA002	FONDG11AA002	FONDG12AA002	FONDG10CP001	F1NDG10AA001	F1NDG10CT001	F1NDG10AA801	F1NDG10CP001	F1NDG10CT002	F2NDG10AA001	F2NDG10CT001	F2NDG10AA801	F2NDG10CP001	F2NDG10CT002
		Затвор на всасе котлового насоса №4.2	Давление на всасе насоса К4.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.2	Давление на напоре насоса К4.2	Управление насосом К4.2	Затвор на напоре котлового насоса №4.2	Затвор на всасе котлового насоса №4.1	Давление на всасе насоса К4.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса К4.1	Давление на напоре насоса К4.1	Управление насосом К4.1	Затвор на напоре котлового насоса №4.1	Затвор на выходе насосной группы №1	Затвор на выходе насосной группы №2	Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами	Затвор котла водогрейного К1.1	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА1	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.2	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА2	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом
Приборы по месту			PT	PIS	PT				PT	PIS	PT					PT		TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																										
Шкаф ШУЗ		NS					NS	NS					NS	NS	NS		NS		NS			NS		NS		
Шкаф ШУ ЧРП				DI		NC				DI		NC														
ПТК АСУ ТП	AI		●		●	●			●		●	●				●		●	●	●	●			●	●	
	AO																									
	DI	●				●	●	●				●	●	●	●		●		●			●		●		
	DO	●				●	●	●				●	●	●	●		●		●			●		●		
	RS485																									
Функции в ПТК	Регулирование																		●					●		
	Защита																									
	Индикация		●		●	●			●		●	●				●										
	Регистрация	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●		●		●	●	●		●		●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●
	Дист. управл.	●				●	●	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Котловой контур															T21 Котел К1.1					T21 Котел К1.2				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
		F3NDG10AA001	F3NDG10CT001	F3NDG10AA801	F3NDG10CP001	F3NDG10CT002	F4NDG10AA001	F4NDG10CT001	F4NDG10CG801	F4NDG10CP001	F4NDG10CT002	F0NDG10AA002	F5NDG10AA001	F5NDG10CT001	F5NDG10CG801	F5NDG10CP001	F5NDG10CT002	F6NDG10AA001	F6NDG10CT001	F6NDG10CG801	F6NDG10CP001	F6NDG10CT002
		Затвор котла водогрейного К1.3	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА3	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.4	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА4	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор на коллекторе обратной котловой воды	Затвор котла водогрейного К1.5	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА5	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.6	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА6	Давление перед котлом	Температура перед котлом
Приборы по месту			TE		PT	TE		TE		PT	TE			TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																						
Шкаф ШУЗ		NS		NS			NS		NS			NS	NS		NS			NS		NS		
Шкаф ШУ ЧРП																						
ПТК АСУ ТП	AI		●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●
	AO																					
	DI	●		●			●		●			●	●		●			●		●		
	DO	●		●			●		●			●	●		●			●		●		
	RS485																					
Функции в ПТК	Регулирование			●					●						●					●		
	Защита																					
	Индикация																					
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●
	Дист. управл.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Т21 Котел К1.3					Т21 Котел К1.4					Т21 Котел К1.5						Т21 Котел К1.6				

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

		161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
		F7NDG10AA001	F7NDG10CT001	F7NDG10CG801	F7NDG10CP001	F7NDG10CT002	F8NDG10AA001	F8NDG10CT001	F8NDG10CG801	F8NDG10CP001	F8NDG10CT002	F0NDF22CP001	F0NDF22CT001	F1NDF10AA001	F1NDF10CP001	F1NDF10CT001	F2NDF10AA001	F2NDF10CP001	F2NDF10CT001	F3NDF10AA001	F3NDF10CP001	F3NDF10CT001
		Затвор котла водогрейного К1.7	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА7	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Затвор котла водогрейного К1.8	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК. КА8	Давление перед котлом	Температура перед котлом	Давление прямой котловой воды на подогреватели ХОВ	Температура прямой котловой воды на подогреватели ХОВ	Затвор котла водогрейного К1.1	Давление воды после котла	Температура воды после котла	Затвор котла водогрейного К1.2	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.3	Давление после котла	Температура после котла
Приборы по месту			TE		PT	TE		TE		PT	TE	PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE
Местный щит																						
Шкаф ШУЗ		NS		NS			NS		NS					NS			NS			NS		
Шкаф ШУ ЧРП																						
ПТК АСУ ТП	AI		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●
	AO																					
	DI	●		●			●		●					●			●			●		
	DO	●		●			●		●					●			●			●		
	RS485																					
Функции в ПТК	Регулирование			●					●													
	Защита																					
	Индикация																					
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Дист. управл.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Т21 Котел К1.7					Т21 Котел К1.8					Прямая котловая вода		Т11 Котел К1.1			Т11 Котел К1.2			Т11 Котел К1.3		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

		182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
		F4NDF10AA001	F4NDF10CP001	F4NDF10CT001	F5NDF10AA001	F5NDF10CP001	F5NDF10CT001	F6NDF10AA001	F6NDF10CP001	F6NDF10CT001	F7NDF10AA001	F7NDF10CP001	F7NDF10CT001	F8NDF10AA001	F8NDF10CP001	F8NDF10CT001	F0NDF10CT001	F0NDG20AA801	F0NDG20AA802	F0UZK10CT001
		Затвор котла водогрейного К1.4	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.5	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.6	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.7	Давление после котла	Температура после котла	Затвор котла водогрейного К1.8	Давление после котла	Температура после котла	Температура прямой котловой воды в общем коллекторе котлов	Клапан регулирующий РТ-051	Клапан регулирующий РТ-052	Температура наружного воздуха
Приборы по месту			PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE		PT	TE	TE			TE
Местный щит																				
Шкаф ШУЗ		NS			NS			NS			NS			NS				NS	NS	
Шкаф ШУ ЧРП																				
ПТК АСУ ТП	AI		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●
	AO																			
	DI	●			●			●			●			●				●	●	
	DO	●			●			●			●			●				●	●	
	RS485																			
Функции в ПТК	Регулирование																	●	●	●
	Защита																			
	Индикация																			
	Регистрация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Сигнализация	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
	Дист. управл.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Назначение		Т11 Котел К1.4			Т11 Котел К1.5			Т11 Котел К1.6			Т11 Котел К1.7			Т11 Котел К1.8						

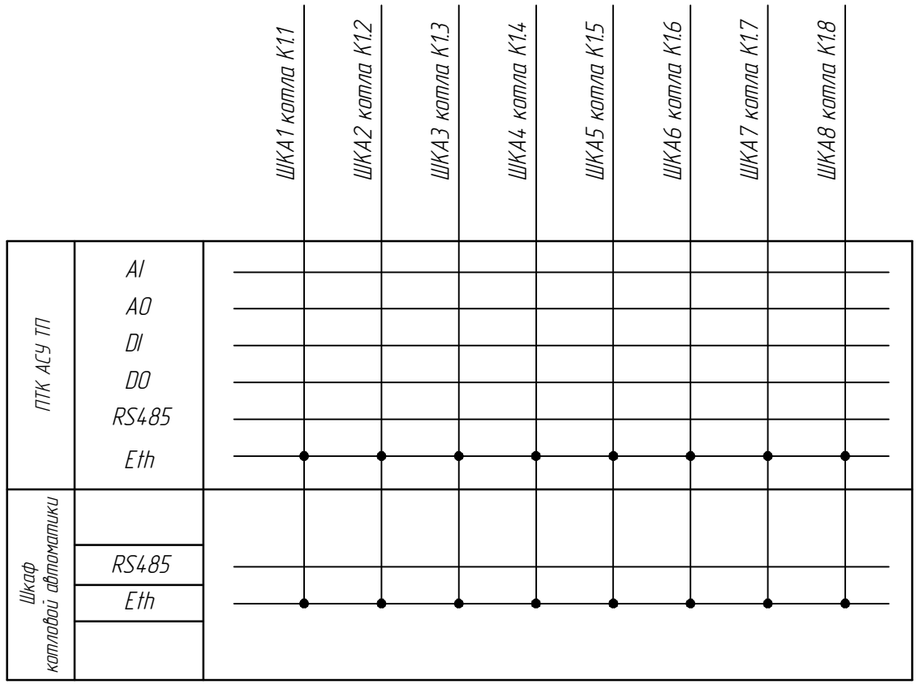
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

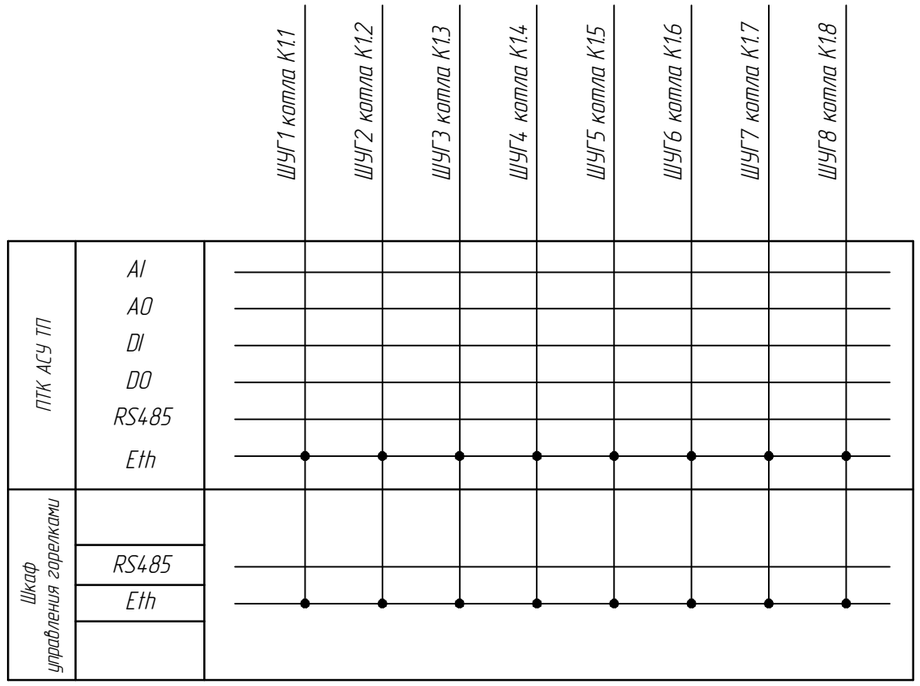
Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

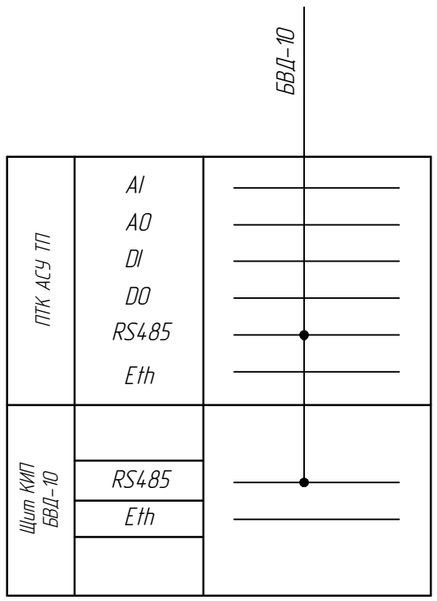
Íàçíà÷åíèå	Ôóíêöèè â ÏÒÊ: Äàò÷èê	Ñèãíàëèçàöèÿ	Ðåãóëèðîâêà	Èíäèêàöèÿ	Çàùèòà	Ðåãóëèðîâêà íåá	ÏÒÊ ÀÑÓ ÒÏ: RS485	DO	DI	AO	AI	Øêàô ØÓ xÐÏ	Øêàô ØÓÇ	Ìàñòíûé ùèò	Ïóëüòóò ïî ìåñòó			
Ñèñòåìà êèñëîòíîé ïðîìûâêè															PT	Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÍÊÏ-1	F0LFM11CP001	201
												DI			PIS	Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-1	F0LFM11CP151	202
															PT	Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-1	F0LFM11CP002	203
												NC				Óïðàâëåíèå íàñîñîì ÍÊÏ-1	F0LFM11ÀP001	204
															PT	Äàâëåíèå íà âñàñå íàñîñà ÍÊÏ-2	F0LFM12CP001	205
												DI			PIS	Äàò÷èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-2	F0LFM12CP151	206
															PT	Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÍÊÏ-2	F0LFM12CP002	207
												NC				Óïðàâëåíèå íàñîñîì ÍÊÏ-2	F0LFM12CP001	208
															AT	pH ñûðîé âîäû ïîñëå ÕÂÎ	F0GHJ01CQ001	209
															AT	Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â ïîäïèòî÷íîé âîäå êîòëîâîãî êîíóóðà ïîñëå ÁÂÄ-10	F0GBK10CQ003	210
															AT	Ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â îáðàòíîé êîòëîâîé âîäå ïîñëå ïîäïèòêè	F0NDG20CQ003	211
															PT	Äàâëåíèå äî òåïëîîáìåííèêîâ ïî ñåòè Ò11	F0NDF15ÑÐ001	212
															TE	Òåìïåðàòóðà äî òåïëîîáìåííèêîâ ïî ñåòè Ò11	F0NDF15ÑÒ101	213
													NS			Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé äî òåïëîîáìåííèêîâ ïî ñåòè Ò21 ÐÒ-70	F0NDG24AA801	214
															TE	Òåìïåðàòóðà Ò3 â ñèñòåìó ÃÂÑ ÀÁÊ êîòåëüíîé	F0GKB20ÑÒ101	215
															TE	Òåìïåðàòóðà Â1 îò íàñîñíîé ñòàíöèè õîç-ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ	F0GKB10ÑÒ101	216
														FY E/E	FT	Ðàñõîä âîäû íà òåïëîîáìåííèê Ê12	F0NDF22CF001	217
														FY E/E	FT	Ðàñõîä âîäû íà òåïëîîáìåííèêè Ê11, Ê16	F0NDF22CF002	218
													NS			Çàòâîð äèñêîâûé ñåêöèîííîãî ïîðÿäêà Ê-2Ñ íà êîëåêòîðå ïðÿìîé êîòëîâîé âîäû	F0NDF10AA002	219
															TE	Òåìïåðàòóðà ïîñëå îõëàäèòåëÿ âûïàðà	F0GHJ11CT005	220
															LT	Óðîâåíü âîäû áàêà ðàñõîâðà ùåëî÷è	F0GCN01ÑL001	221
															LT	Óðîâåíü âîäû áàêà ðàñõîâðà ùåëî÷è	F0GCN01ÑL002	222
													NS			Êðàí çàïîðíûé áàêà ðàñõîâðà ùåëî÷è 9Ä	F0GCN01AA001	223

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-ACY ТП.С2







Примечания:

1. Оборудование САУ котла (КИП, ШУГ и ШУЗ) поставляется комплектно с водогрейным котлом и горелкой, обеспечивает защиту, блокировки, контроль, управление, регулирование и сигнализацию, архивирование событий и параметров.

В комплекте поставляются ключи и ПО необходимое для изменения, дополнения, редактирования, загрузки в контроллеры.

Разработчиком САУ водогрейного котла предоставляются алгоритмы управления, технологических защит и блокировок, алгоритмы ФГУ, все необходимые алгоритмы и данные.

Контрольно-измерительные приборы КИП, запорная и регулирущая арматура котлового оборудования поставляются комплектно.

Граница проектирования и поставки котла в части АСУТП:

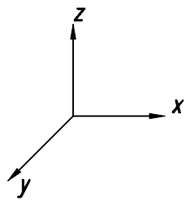
- клеммы подключения цифровых каналов связи САУ с АСУТП котельной.

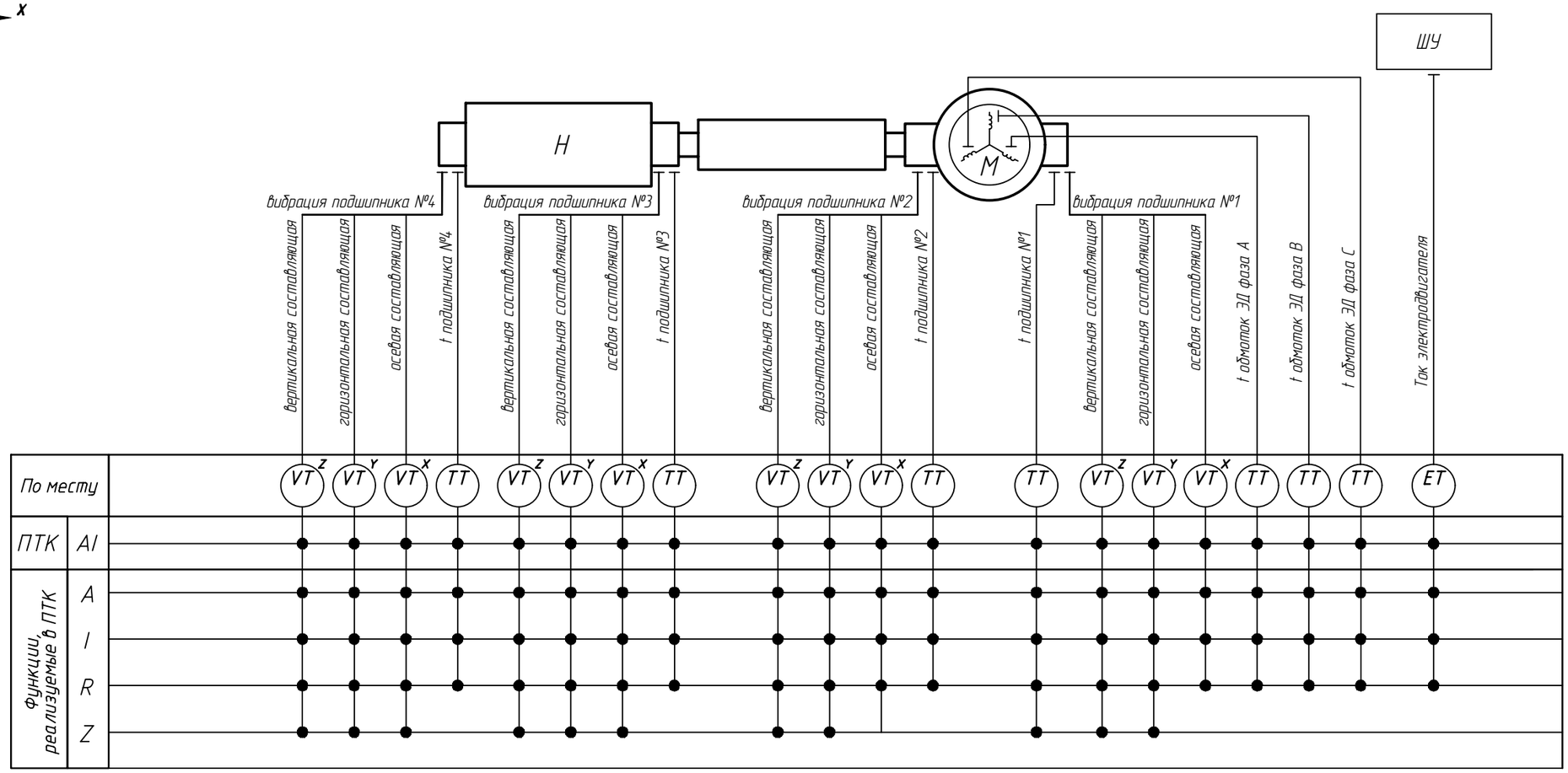
В комплект поставки входит комплект контрольных кабелей для поставляемых приборов КИПиА (длина до 10 м).

2. В комплект поставки БВД-10 входят:

- комплект КИПиА;
- щит управления;
- комплект контрольных кабелей для поставляемых КИП, запорной и регулирующей арматуры, насосов.

Направление осей на схеме





Примечания:

1. Схема выполнена для котловых насосов К4.1–К4.4;
2. Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

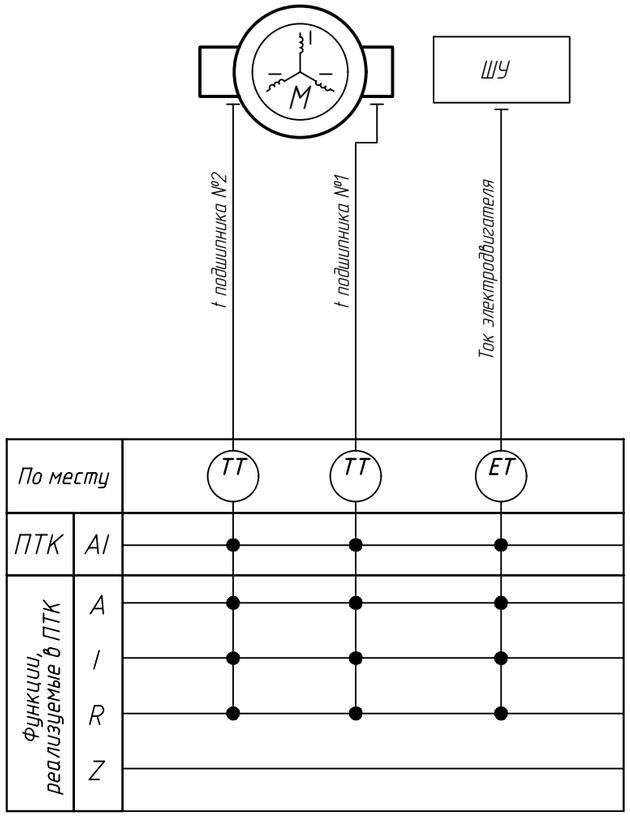
TT – датчик температуры

VT – датчик вибрации

ET – датчик силы тока

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 15

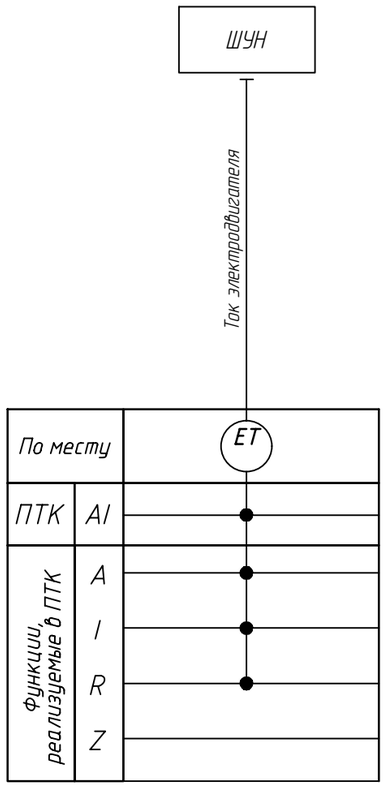
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Примечание:

1. Схема выполнена для:
- насосов исходной воды К5.1 – К5.2;
- насосов деаэрированной воды К6.1 – К6.3;
- насосов рабочей воды К10.5.1, К10.5.2

Датчики поставляются комплектно с насосом.



Примечание:

1. Схема выполнена для:
- насосов кислотной промывки НКП–1, НКП–2;
- насосов подпитки котлового контура К23.1, К23.2

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

ТТ – датчик температуры

ЕТ – датчик силы тока

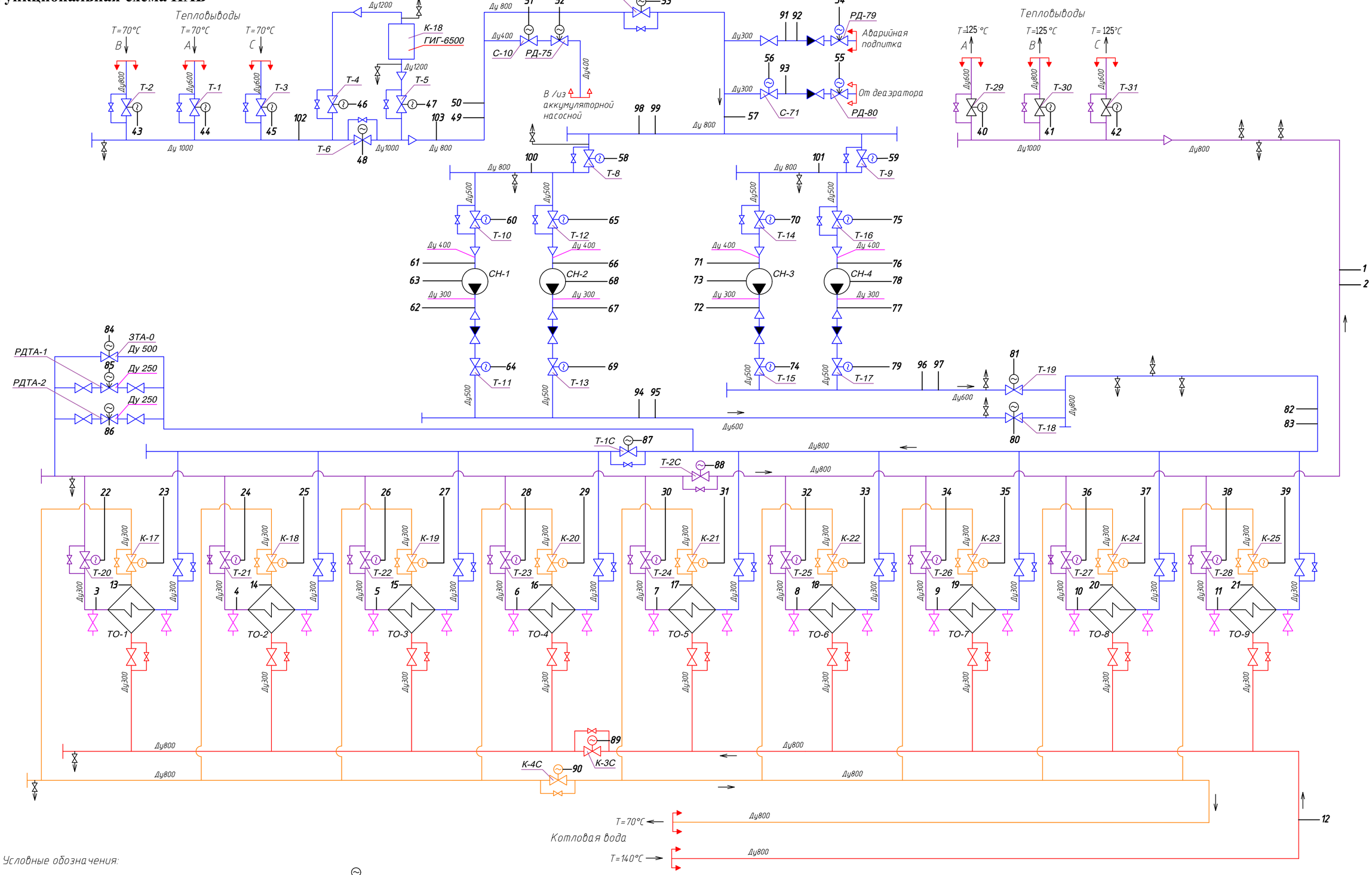
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 16

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

3 Функциональная схема НАБ



Условные обозначения:

- граница проектирования;
- насос;
- запорная арматура с электроприводом;
- запорная арматура ручная;
- регулятор;
- обратный клапан;
- воздушник;
- дренаж;
- переход;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 17

Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов N1NDA10CP001	Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов N1NDA10CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-1 N1NDD01CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-2 N1NDD02CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-3 N1NDD03CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-4 N1NDD04CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-5 N1NDD05CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-6 N1NDD06CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-7 N1NDD07CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-8 N1NDD08CT002	Температура сетевой воды на выходе из ТА-9 N1NDD09CT002	Температура котловой воды перед сетевыми теплообменниками N1NDF10CT001	Температура котловой воды на выходе из ТА-1 N1NDD01CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-2 N1NDD02CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-3 N1NDD03CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-4 N1NDD04CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-5 N1NDD05CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-6 N1NDD06CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-7 N1NDD07CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-8 N1NDD08CT004	Температура котловой воды на выходе из ТА-9 N1NDD09CT004
Приборы по месту	PT	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
ШУЗ																					
ПТК AI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ПТК DI																					
ПТК DO																					
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Индикация I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регистрация R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулирование C	●	●																			
Лог.управлен., блокировка S																					
Дистанцион. управление H																					
ПТК Зд. теплообменников Eth	●																				
ПТК Котельной Eth	●																				

Условные обозначения:

- FT – расход газа
- PT –датчик давления
- TE –датчик температуры
- NS –пусковая аппаратура для управления электродвигателем
- PIS – ЭКМ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			Управление запорной арматурой на выходе из ТА-1 N\NDD01AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-1 N\NDD01AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-2 N\NDD02AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-2 N\NDD02AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-3 N\NDD03AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-3 N\NDD03AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-4 N\NDD04AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-4 N\NDD04AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-5 N\NDD05AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-5 N\NDD05AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-6 N\NDD06AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-6 N\NDD06AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-7 N\NDD07AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-7 N\NDD07AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-8 N\NDD08AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-8 N\NDD08AA004	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-9 N\NDD09AA002	Управление запорной арматурой на выходе из ТА-9 N\NDD09AA004
Приборы по месту																				
ШУЗ			NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
ПТК	AI																			
	DI		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A																		
	Индикация	I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Регистрация	R																		
	Регулирование	C																		
	Лог.управлен., блокировка	S																		
	Дистанцион. управление	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ПТК Зд. теплообменников		Eth																		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

	ПТК зд. теплообменников	Функции, реализуемые в ПТК						ПТК				ШУЗ	Приборы по месту		
		Дистанцион. управление	Лог.управлен., блокировка	Регулирование	Регистрация	Индикация	Технологическая сигнализация	DO	DI	AI					
	Eth	H	S	C	R	I	A								
40		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на выходе тепловывод A	N1NDA01AA001
41		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на выходе тепловывод B	N1NDA02AA001
42		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на выходе тепловывод C	N1NDA03AA001
43		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на входе тепловывод A	N1NDB01AA001
44		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на входе тепловывод B	N1NDB02AA001
45		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на входе тепловывод C	N1NDB03AA001
46		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на линии фильтра	N1NDB10AA001
47		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на линии фильтра	N1NDB10AA002
48		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой на линии фильтра	N1NDB10AA003
49				●	●	●				●			PT	Давление обратной сетевой воды	N1NDB10CP003
50				●	●	●				●			TE	Температура обратной сетевой воды	N1NDB10CT001
51		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой линии из аккум. насосной	N1NDE10AA002
52		●	●			●		●	●	●		SN		Управление регулир. арматурой линии из аккум. насосной	N1NDE10AA802
53		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой линии подпитки	N1NDB10AA004
54		●	●			●		●	●	●		SN		Управление регулир. арматурой линии аварийной подпитки	N1GAD11AA801
55		●	●			●		●	●	●		SN		Управление регулир. арматурой линии подпитки	N1NDK10AA801
56		●				●		●	●			SN		Управление запорной арматурой линии подпитки	N1NDK10AA001
57				●	●	●				●			PT	Давление обратной сетевой воды регулирование	N1NDB10CP004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	Управление запорной арматурой до насосов СН-1, СН-2 N1NDB11AA001	Управление запорной арматурой до насосов СН-3, СН-4 N1NDB12AA001	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-1 N1NDC01AA001	Давление на всасе насоса СН-1 N1NDC01CP001	Давление на напоре насоса СН-1 N1NDC01CP002	Сетевой насос СН-1 N1NDC01AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-1 N1NDC01AA002	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-2 N1NDC02AA001	Давление на всасе насоса СН-2 N1NDC02CP001	Давление на напоре насоса СН-2 N1NDC02CP002	Сетевой насос СН-2 N1NDC02AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-2 N1NDC02AA002	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-3 N1NDC03AA001	Давление на всасе насоса СН-3 N1NDC03CP001	Давление на напоре насоса СН-1 N1NDC03CP002	Сетевой насос СН-3 N1NDC03AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-3 N1NDC03AA002
Приборы по месту				PT	PT				PT	PT				PT	PT		
ШУЗ	NS	NS	NS				NS	NS				NS	NS				NS
ЧРП						NS					NS					NS	
ПТК AI				●	●	●			●	●	●			●	●	●	
ПТК DI	●	●	●			●	●	●			●	●	●			●	●
ПТК DO	●	●	●			●	●	●			●	●	●			●	●
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация A				●	●				●	●				●	●		
Функции, реализуемые в ПТК: Индикация I	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●		●
Функции, реализуемые в ПТК: Регистрация R				●	●				●	●				●	●		
Функции, реализуемые в ПТК: Регулирование C						●					●					●	
Функции, реализуемые в ПТК: Лог.управлен., блокировка S						●					●					●	
Функции, реализуемые в ПТК: Дистанцион. управление H	●	●	●			●	●	●			●	●	●			●	●
ПТК Зд. теплообменников Eth																	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
	Управление запорной арматурой на всасе насоса СН-4 NMDC04AA001	Давление на всасе насоса СН-4 NMDC04CP001	Давление на напоре насоса СН-4 NMDC04CP002	Сетевой насос СН-4 NMDC04AP001	Управление запорной арматурой на напоре насоса СН-4 NMDC04AA002	Управление запорной арматурой после насосов СН-1, СН-2 NMDB11AA002	Управление запорной арматурой после насосов СН-3, СН-4 NMDB12AA002	Давление перед теплообменниками NMDB20CP001	Температура перед теплообменниками NMDB20CT001	Управление запорной арматурой NMDB23AA001	Управление регулир. арматурой NMDB22AA801	Управление регулир. арматурой NMDB21AA801	Управление запорной арматурой NMDB20AA001	Управление запорной арматурой NMDA10AA001	Управление запорной арматурой NMDF10AA001	Управление запорной арматурой NMDG10AA001	Давление аварийной подпитки NMGA011CP001	Температура аварийной подпитки NMGA011CT001	Температура воды от деаэратора NMDK10CT001
Приборы по месту		PT	PT					PT	TE								PT	TE	TE
ШУЗ	NS				NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			
ЧРП				NS															
ПТК AI		●	●	●				●	●		●	●					●	●	●
ПТК DI	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			
ПТК DO	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация A		●	●					●	●								●	●	●
Индикация I	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регистрация R		●	●					●	●								●	●	●
Регулирование C				●															
Лог.управлен., блокировка S				●							●	●							
Дистанцион. управление H	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●			
ПТК Зд. теплообменников Eth																			

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106				
	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP002	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 1) Сигнализация N1NDB11CP003	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP002	Давление сетевой воды после сетевых насосов (группа 2) Сигнализация N1NDB12CP003	Давление сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) N1NDB10CP005	Температура сетевой воды до сетевых насосов (коллектор) N1NDB10CT002	Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 1) N1NDB11CP001	Давление сетевой воды до сетевых насосов (группа 2) N1NDB12CP001	Давление воды до фильтра ГИГ N1NDB10CP001	Давление воды после фильтра ГИГ N1NDB10CP002	Давление воды после насосов НВ1–НВ3 N1SGA01CP001	Давление воды после насосов НВ1–НВ3 N1SGA01CP002	Реле защиты от сухого хода насосов НВ1–НВ3 N1SGA01CP151	Сигнал Пожар от ПТК Котельной (АПС Котельной)	Сигнал Пуск/Стоп насосов НВ1–НВ3 (от системы АПС и датчиков РТ)		Пуск Работа/Авария насоса НВ1 Работа/Авария насоса НВ2 Работа/Авария насоса НВ3 Останов пуска Режим работы Основной ввод Резервный ввод
Приборы по месту	PT	PT	PT	PT	PT	TE	PT	PT	PT	PT	PT	PT	PIS				
ШУЗ																	
ШУВН см раздел ЭМ.2													DI		DI	RS	
ПТК AI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ПТК DI														●			
ПТК DO														●			
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация A		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Функции, реализуемые в ПТК: Индикация I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Функции, реализуемые в ПТК: Регистрация R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Функции, реализуемые в ПТК: Регулирование C																	
Функции, реализуемые в ПТК: Лог.управлен., блокировка S																	
Функции, реализуемые в ПТК: Дистанцион. управление H											●	●					
ПТК Зд. теплообменников RS																●	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

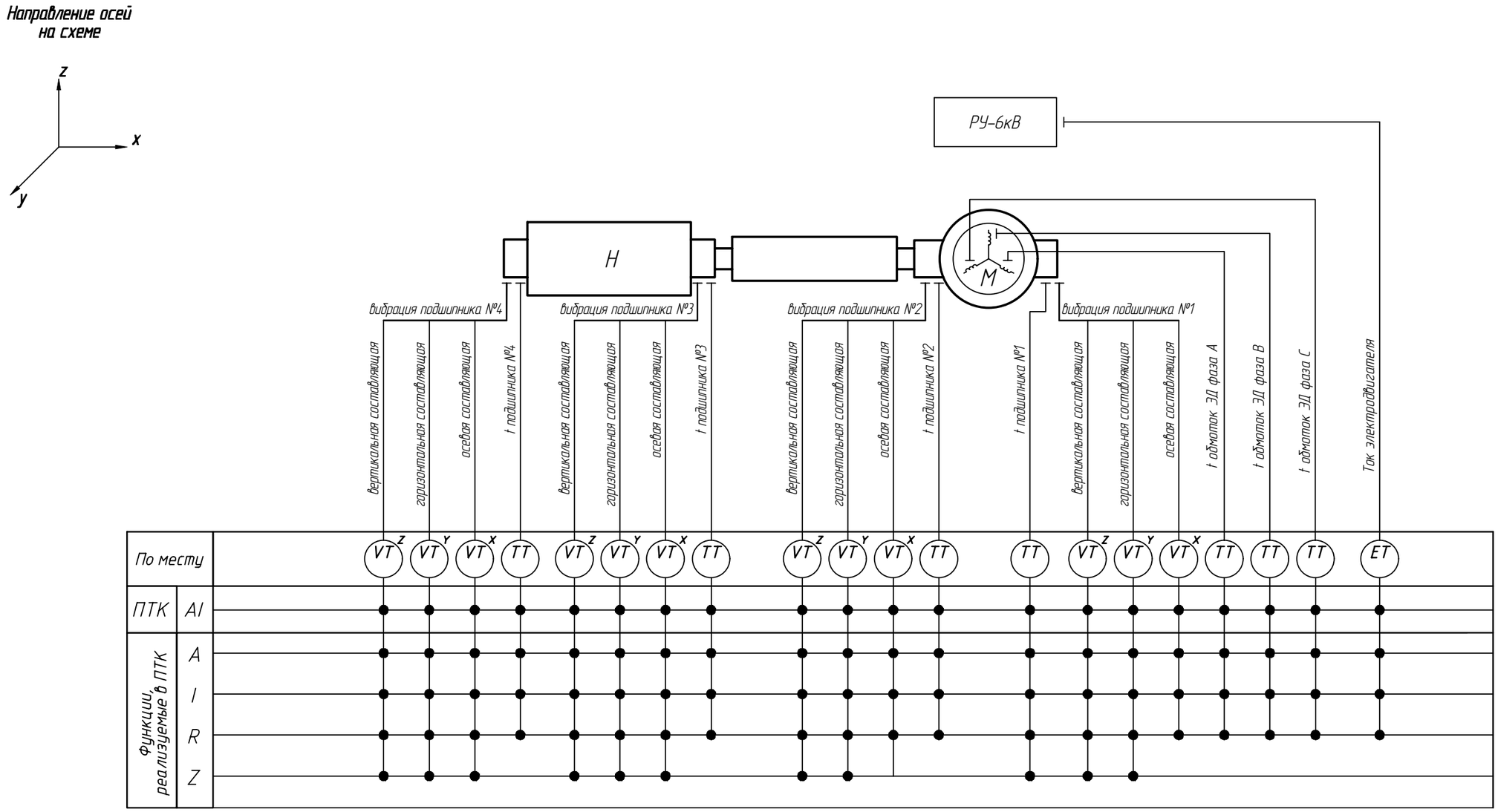
Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.1 Функциональная схема насосов СН-1 - СН-4



Примечания:
1. Схема выполнена для насосов СН1-СН4;
2. Датчики поставляются комплектно с насосом.

Условные обозначения:

A – Технологическая сигнализация
I – Индикация
R – Регистрация
Z – Технологические защиты

TT – датчик температуры

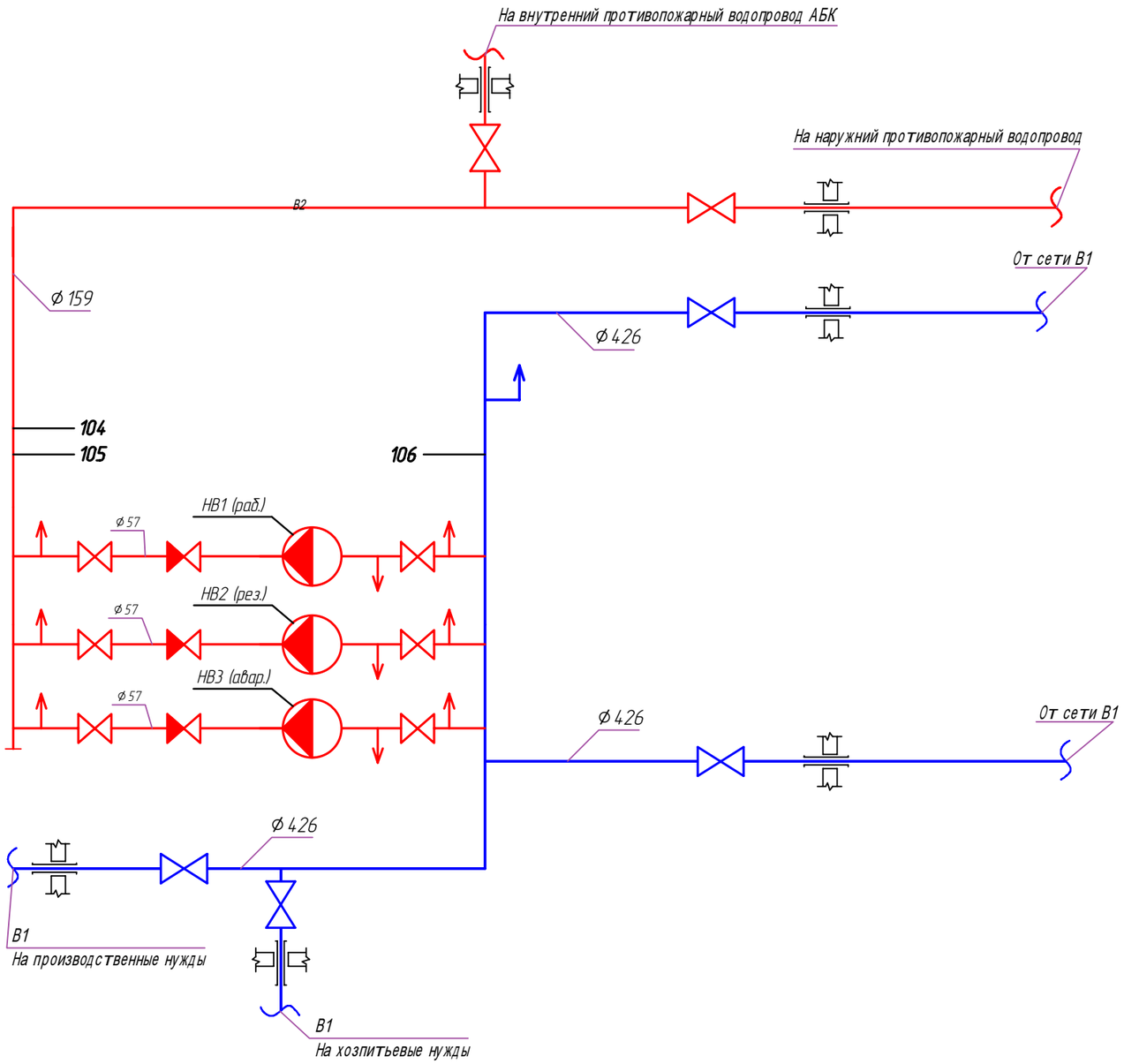
VT – датчик вибрации

ET – датчик силы тока

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 24

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

2.2 Функциональная схема насосов НВ-1 - НВ-3



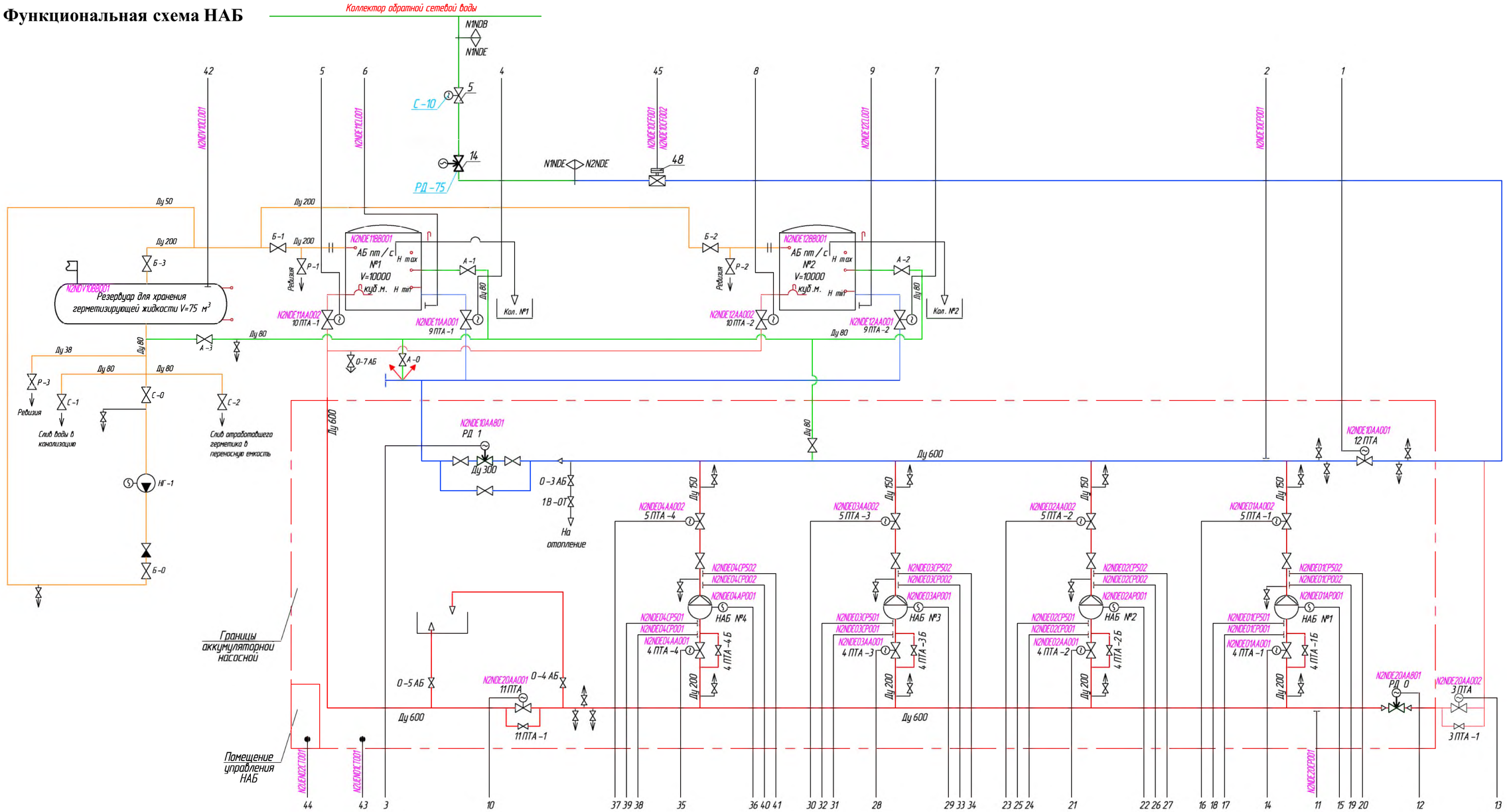
Условные обозначения:

- насос;
- запорная арматура;
- обратный клапан;
- дренаж;
- воздушник

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 25

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

3 Функциональная схема НАБ



Условные обозначения:

- PI – манометр;
- PT – датчик давления;
- TT – датчик температуры;
- FT – датчик расхода;
- NS – пусковая аппаратура для управления электродвигателем;
- – запорная арматура с эл. приводом;
- – запорная арматура с эл. приводом;
- – обратный клапан.

- Трубопроводы заполнения баков
- Трубопроводы откачки из баков
- Насосы аккумуляторных баков
- Трубопроводы герметика
- Трубопроводы воды для перемещения герметика

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 26

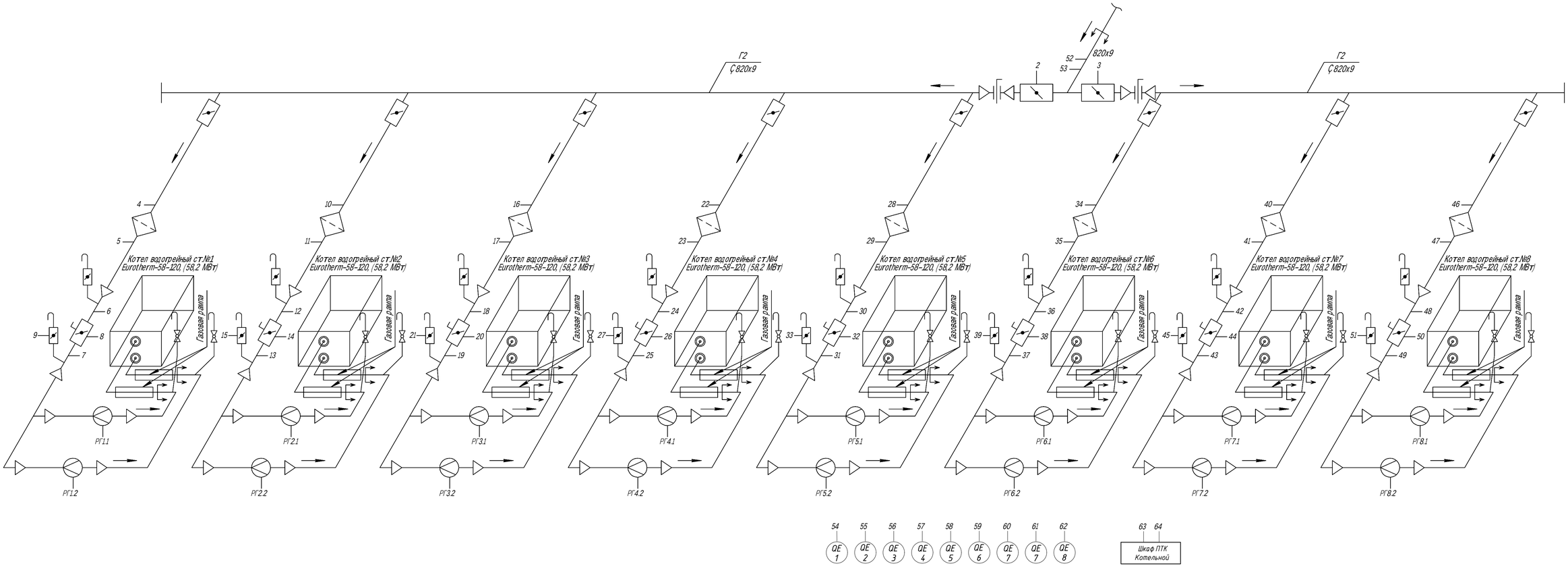
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Дисковый затвор 12 ПТА на линии заполнения баков	Давление в линии заполнения баков N2NDE10A001	Регулирующий клапан РД 1 на линии заполнения баков N2NDE10CP001	Задвижка 9 ПТА-1 на линии заполнения АБ №1 N2NDE11AA001	Задвижка 10 ПТА-1 на линии отжачки из АБ №1 N2NDE11AA002	Уровень в АБ №1 N2NDE11CL001	Задвижка 9 ПТА-2 на линии заполнения АБ №2 N2NDE12AA001	Задвижка 10 ПТА-2 на линии отжачки из АБ №2 N2NDE12AA002	Уровень в АБ №2 N2NDE12CL001	Дисковый затвор 11 ПТА на линии отжачки из баков N2NDE20AA001	Давление в линии отжачки из баков N2NDE10CP001	Регулирующий клапан РД 0 на линии аварийного сброса N2NDE20AA001	Задвижка 3 ПТА на линии аварийного сброса N2NDE20AA002	Шаровый кран 4 ПТА-1 на всасе НАБ-1 N2NDE01AA001	Насос НАБ-1 N2NDE01AP001	Шаровый кран 5 ПТА-1 на напоре НАБ-1 N2NDE01AA002	Давление на всасе НАБ-1 N2NDE01CP001	Давление на всасе НАБ-1 N2NDE01CP501	Давление на напоре НАБ-1 N2NDE01CP002	Давление на напоре НАБ-1 N2NDE01CP502	Шаровый кран 4 ПТА-2 на всасе НАБ-2 N2NDE02AA001	Насос НАБ-2 N2NDE02AP001	Шаровый кран 5 ПТА-2 на напоре НАБ-2 N2NDE02AA002	Давление на всасе НАБ-2 N2NDE02CP001	Давление на всасе НАБ-2 N2NDE02CP501	Давление на напоре НАБ-2 N2NDE02CP002	Давление на напоре НАБ-2 N2NDE02CP502	Задание для ЧРП НАБ-1,2 N2CUB010P001	Шаровый кран 4 ПТА-3 на всасе НАБ-3 N2NDE03AA001	Насос НАБ-3 N2NDE03AP001	Шаровый кран 5 ПТА-3 на напоре НАБ-3 N2NDE03AA002	Давление на всасе НАБ-3 N2NDE03CP001	Давление на всасе НАБ-3 N2NDE03CP501	Давление на напоре НАБ-3 N2NDE03CP002	Давление на напоре НАБ-3 N2NDE03CP502	Шаровый кран 4 ПТА-4 на всасе НАБ-4 N2NDE04AA001	Насос НАБ-4 N2NDE04AP001	Шаровый кран 5 ПТА-4 на напоре НАБ-4 N2NDE04AA002	Давление на всасе НАБ-4 N2NDE04CP001	Давление на всасе НАБ-4 N2NDE04CP501	Давление на напоре НАБ-4 N2NDE04CP002	Давление на напоре НАБ-4 N2NDE04CP502	Задание для ЧРП НАБ-3,4 N2CUB020P001	Уровень в резервуаре герметизирующей жидкости N2NDV10CL001	Температура в машзале НАБ N2UMC01CT001	Температура в помещении управления НАБ N2UMC02CT001	Расход воды НАБ (гидравлический расходомер на заполнение баков и на подпитку теплосети)
Приборы по месту		PT				LT			LT		PT						PT	PI	PT	PI				PT	PI	PT	PI				PT	PI	PT	PI				PT	PI	PT	PI	LT	TT	TT	FT
Сборка РТЗО	NS		NS	NS	NS		NS	NS		NS		NS	NS	NS		NS					NS		NS					NS		NS					NS		NS								Шкаф расходомера FY E/E 4-20 мА
ШУН НАБ-1,2; ШУН НАБ-3,4															NS							NS					ШУН НАБ-1,2		NS							NS				ШУН НАБ-3,4				N2NDE10CF001 N2NDE10CF002
ПТК НАБ: RS485																																													
ПТК НАБ: AI																																													
ПТК НАБ: DI																																													
ПТК НАБ: DO																																													
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация A																																													
Индикация I																																													
Регистрация R																																													
Регулирование C																																													
Лог управление блокировка S																																													
Дистанционное управление H																																													
Технологическая защита Z																																													
ПТК НАБ Eth																																													
ПТК Котельной Eth																																													

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 27

4 Функциональная схема ВК в части АГСВ



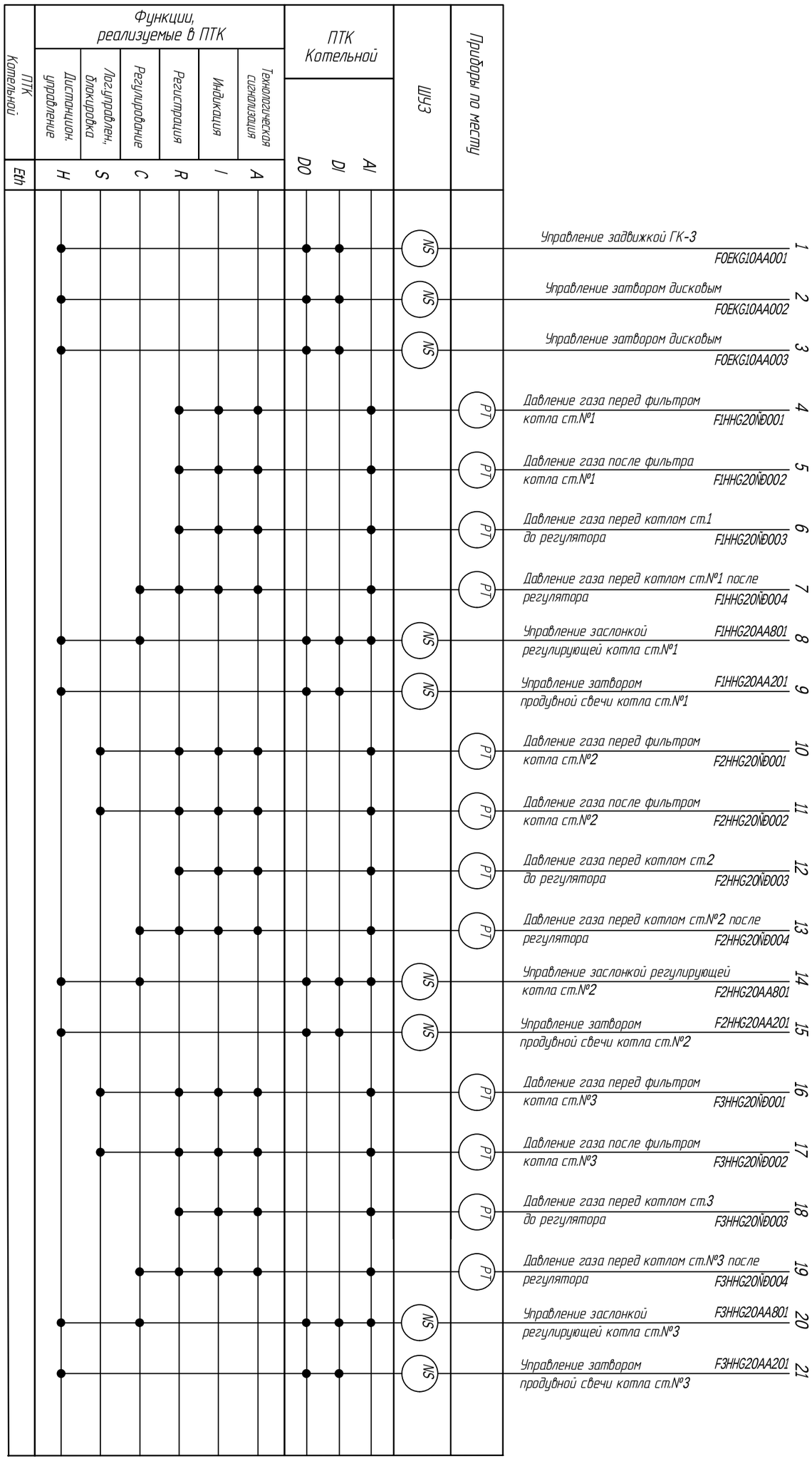
Условные обозначения:

- FF - счетчик газа турбинный
- PT -датчик давления
- TE -датчик температуры
- граница проектирования
- NS -пусковая аппаратура для управления электродвигателем
- -затвор дисковый с эл. приводом
- -заслонка регулирующая с эл. приводом
- QE -газоанализатор
- -фильтр

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 28

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

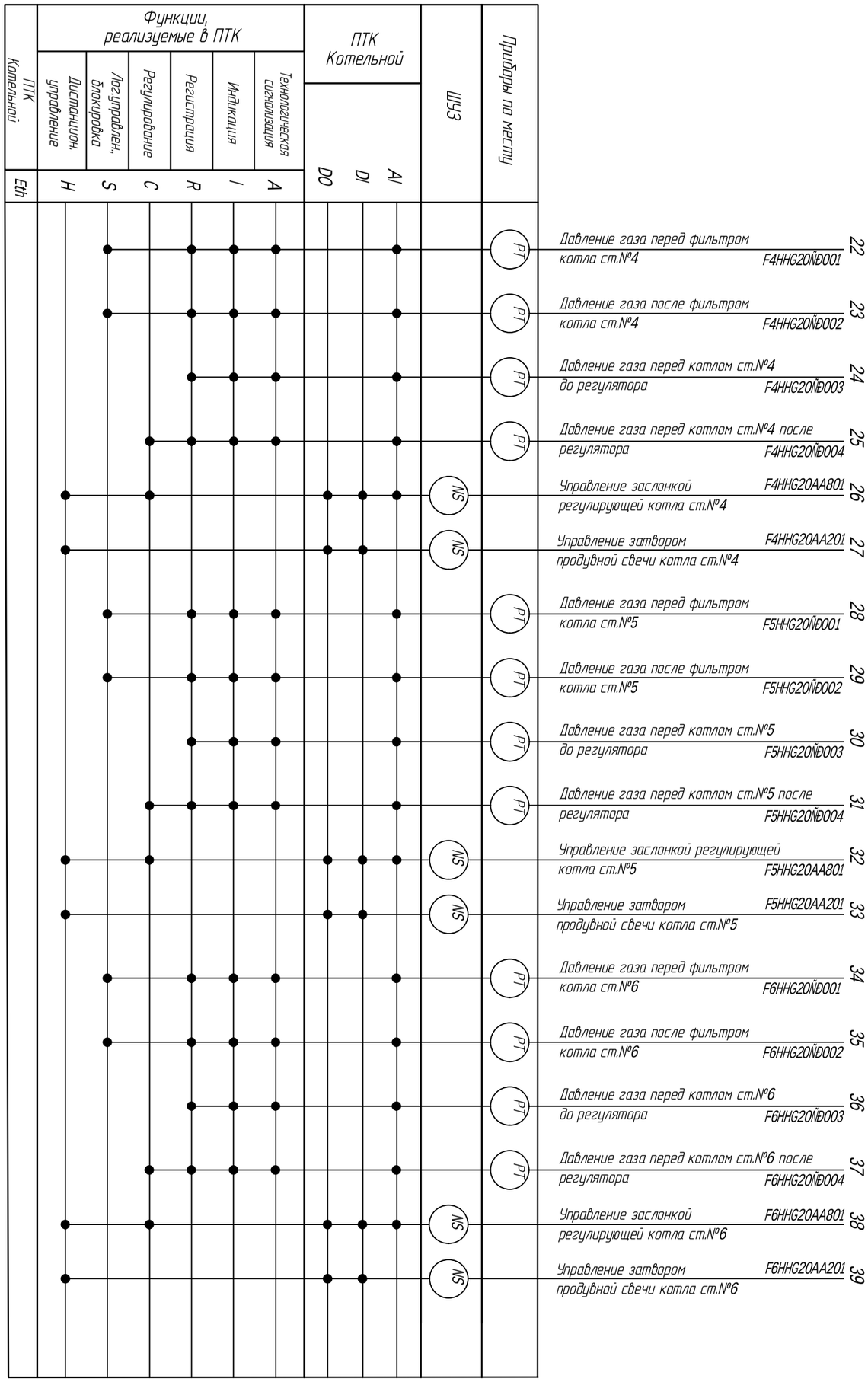
Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
			Давление газа перед фильтром котла ст.№7 F7HHG20№001	Давление газа после фильтром котла ст.№7 F7HHG20№002	Давление газа перед котлом ст.№7 до регулятора F7HHG20№003	Давление газа перед котлом ст.№7 после регулятора F7HHG20№004	Управление заслонкой регулирующей котла ст.№7 F7HHG20AA801	Управление затвором продувной свечи котла ст.№7 F7HHG20AA201	Давление газа перед фильтром котла ст.№8 F8HHG20№001	Давление газа после фильтром котла ст.№8 F8HHG20№002	Давление газа перед котлом ст.№8 до регулятора F8HHG20№003	Давление газа перед котлом ст.№8 после регулятора F8HHG20№004	Управление заслонкой регулирующей котла ст.№8 F8HHG20AA801	Управление затвором продувной свечи котла ст.№8 F8HHG20AA201	Давление газа на входе в котельную F0EKG10№001	Температура газа на входе в котельную F0EKG10№001
Приборы по месту			PT	PT	PT	PT			PT	PT	PT	PT			PT	TE
ШУЗ							NS	NS					NS	NS		
ПТК Котельной	AI		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●
	DI						●	●					●	●		
	DO						●	●					●	●		
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●
	Индикация	I	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●
	Регистрация	R	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●
	Регулирование	C				●	●					●	●			
	Лог.управлен., блокировка	S	●	●					●	●					●	●
	Дистанцион. управление	H					●	●					●	●		
ПТК Котельной		Eth														

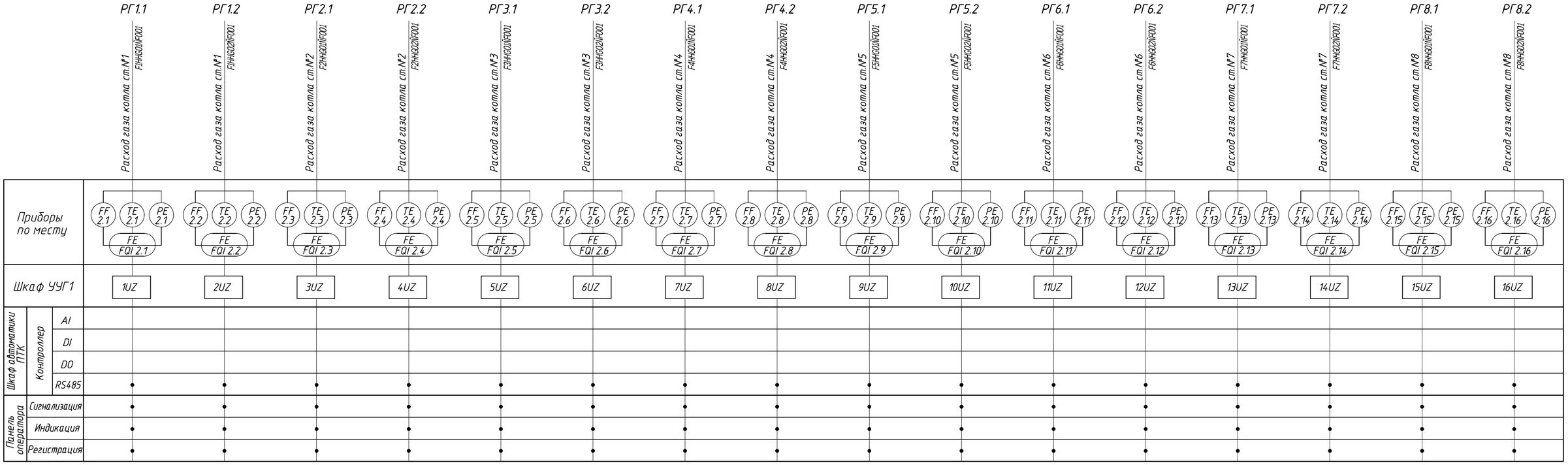
Подп. и дата

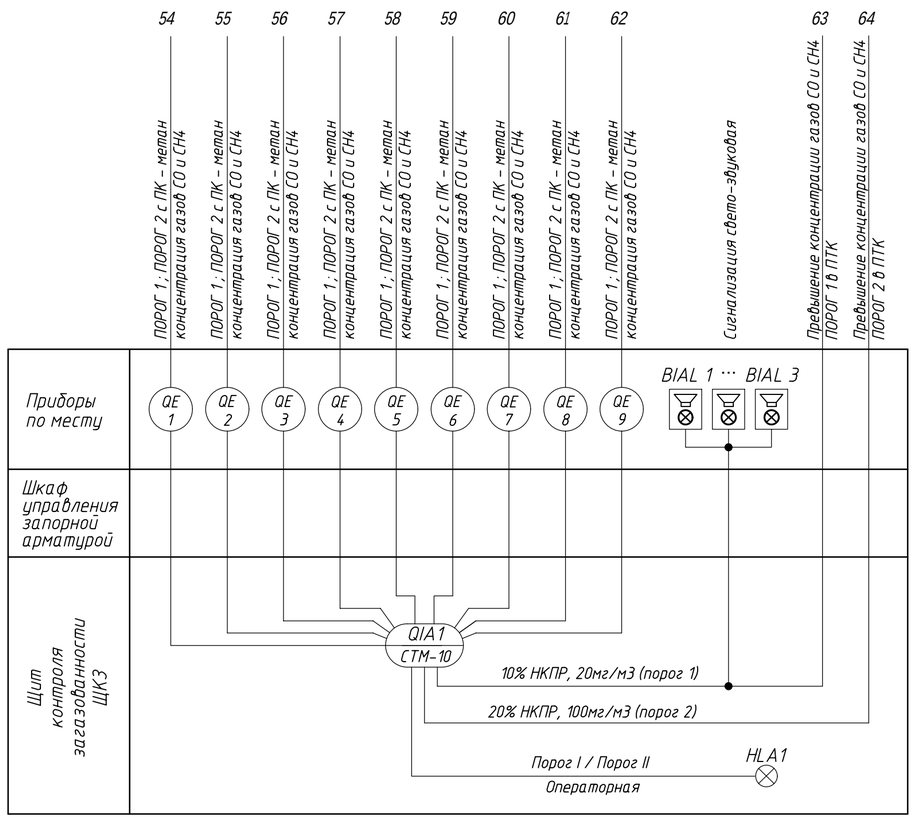
Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

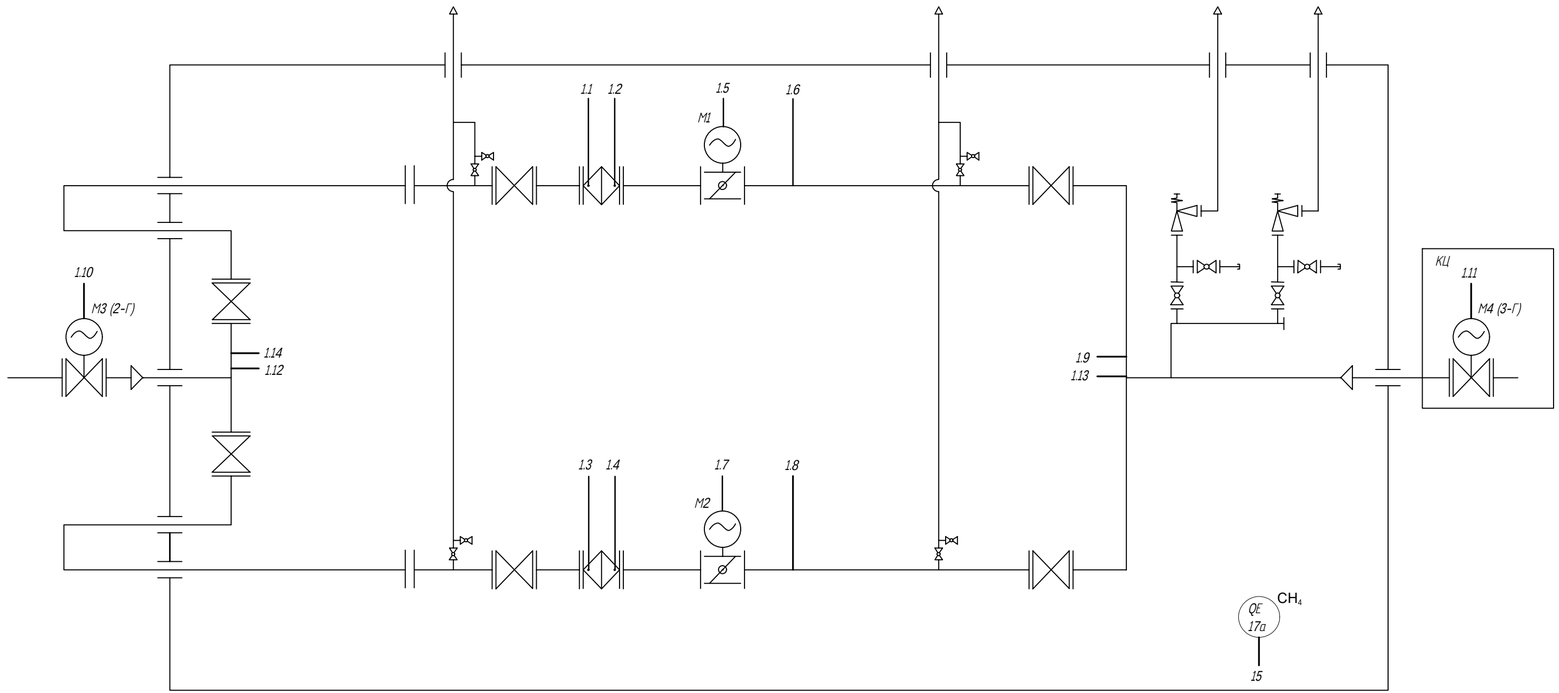


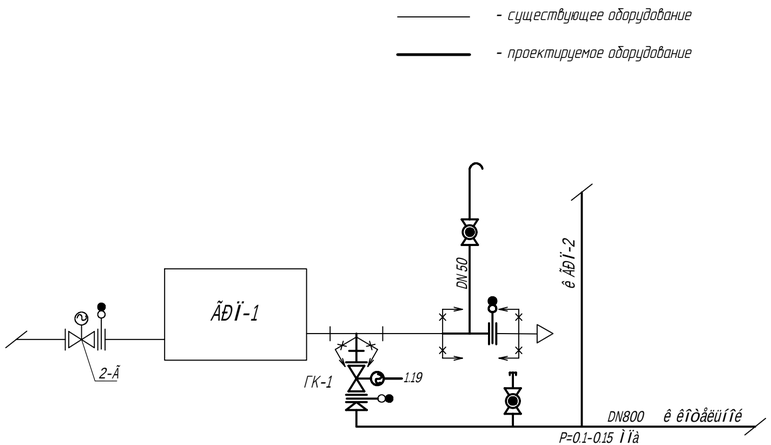


ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
FE	Узел технического учета газа	16	
FF 2.1 – FF 2.16	Счетчик газа турбинный РГ-Т-G1600	16	см ГСВ
FQI 2.1 – FQI 2.16	Корректор объема газа ЕК270	16	
1UZ- 16UZ	Блок питания электронного корректора БПЭК-02/М	16	
TE2.1 – TE2.16	Термопреобразователи сопротивления платиновые 500П, встроенные в ЕК270	16	
PE2.1 – PE2.16	Преобразователи абсолютного давления, встроенные в ЕК270	16	
QE-1 ... QE-9, QIA1	Сигнализатор горючих газов СТМ-10-0010 ДЦ-УХЛ1	1	
BIAL1 - BIAL3	Светозвуковое табло ПГСК04 – 24DC/ЗАГАЗОВАННОСТЬ/К/Ч-1хКНВМ1М-15	3	
HLA1	Оповещатель светозвуковой "Сфера 12-24" "Загазованность"	1	

5 Функциональная схема ГРП-1





Примечание:

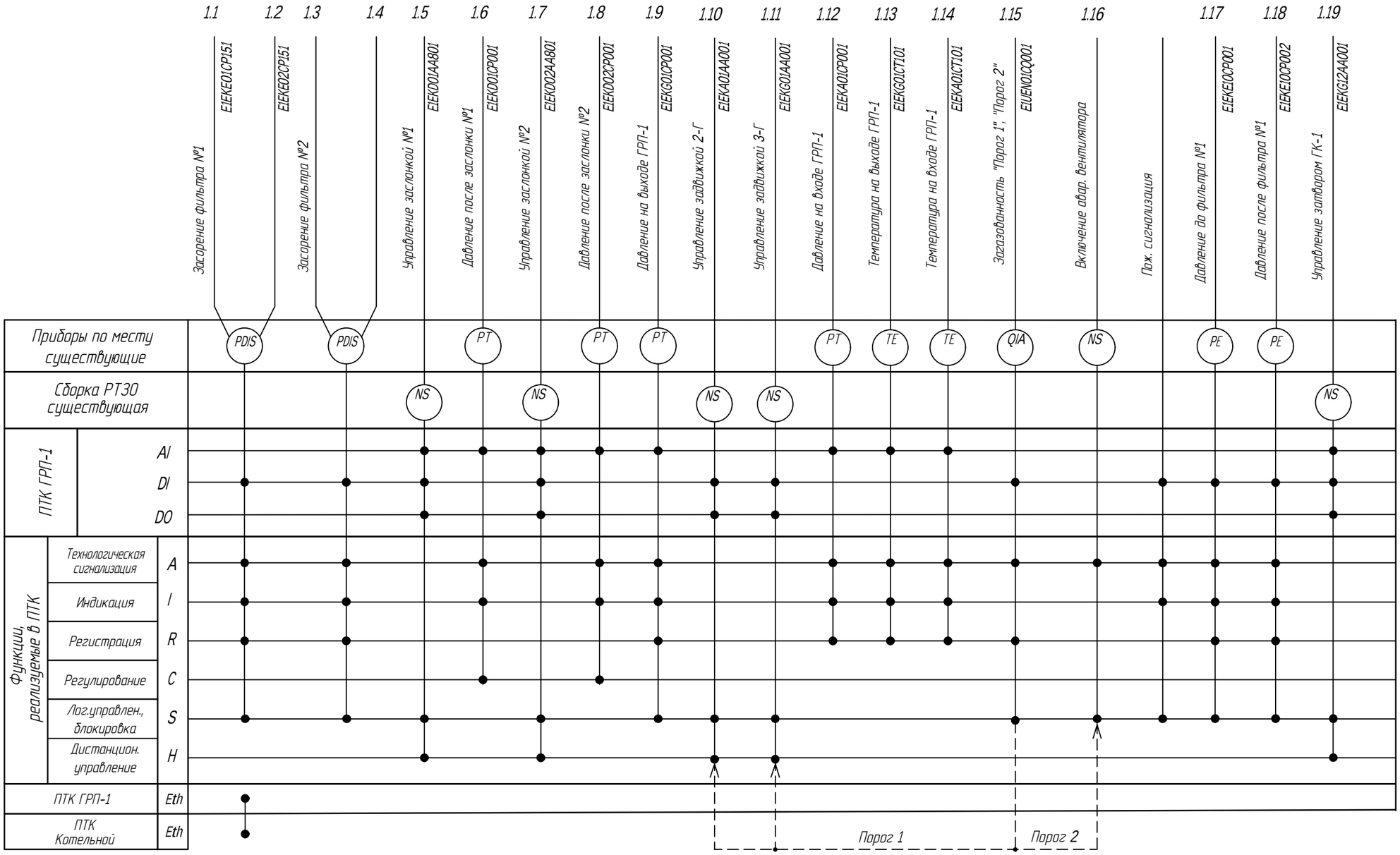
1. Существующее оборудование ГРП-1 (манометры, датчики давления и температуры, сигнализатор горючих газов, сборка задвижек СЭ) предусмотрено проектом 44.02-012/0023-2015-АГС2.
2. Данным проектом предусмотрено подключение существующего и проектируемого оборудования на вновь разрабатываемый ПТК.

Условные обозначения:

PT	-датчик давления сущ.	QE	-газоанализатор сущ.
TE	-датчик температуры сущ.	NS	-пусковая аппаратура для управления электродвигателем сущ.
PE	-датчик давления проект.		-запорная арматура с эл. приводом
PDIS	-манометр дифференциальный сущ.		-запорная арматура с эл. приводом

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 33



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подп. и дата

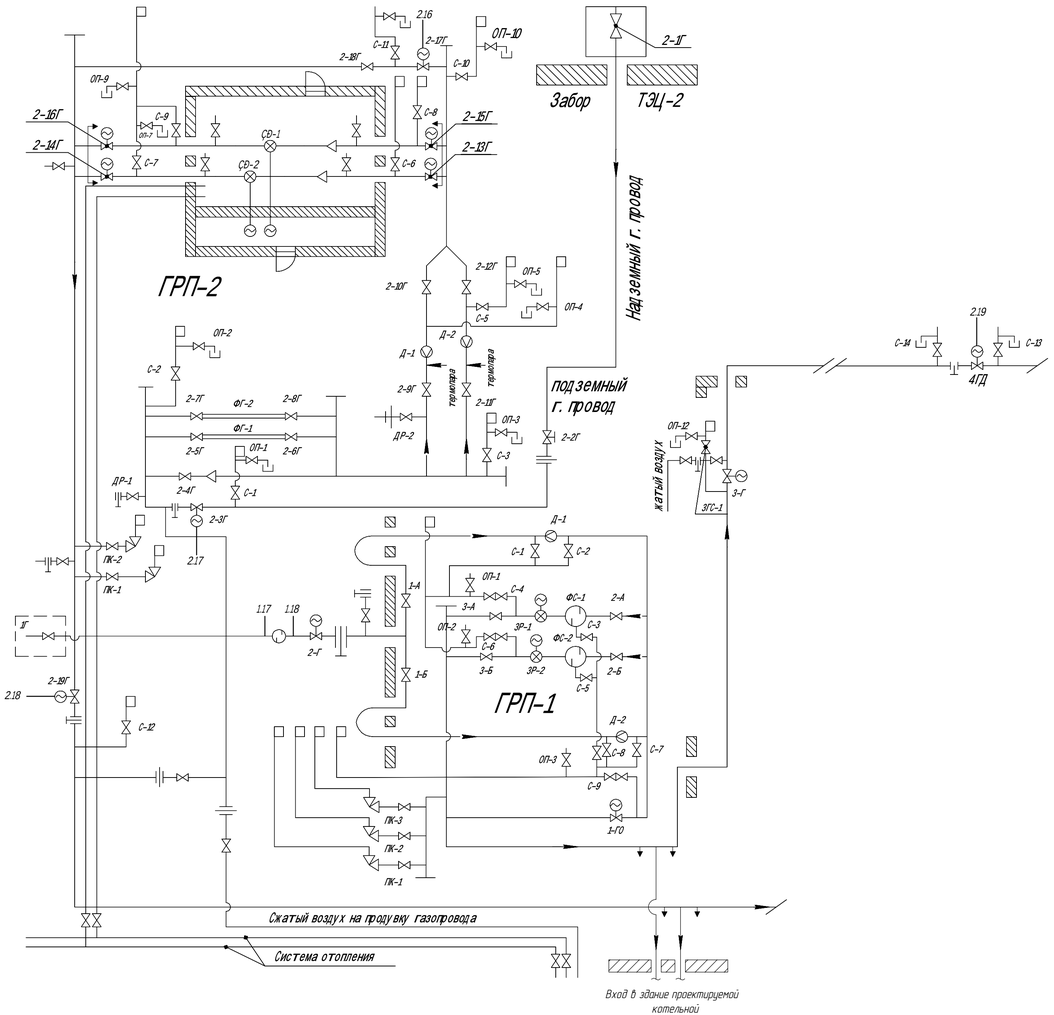
Инв. № подл.

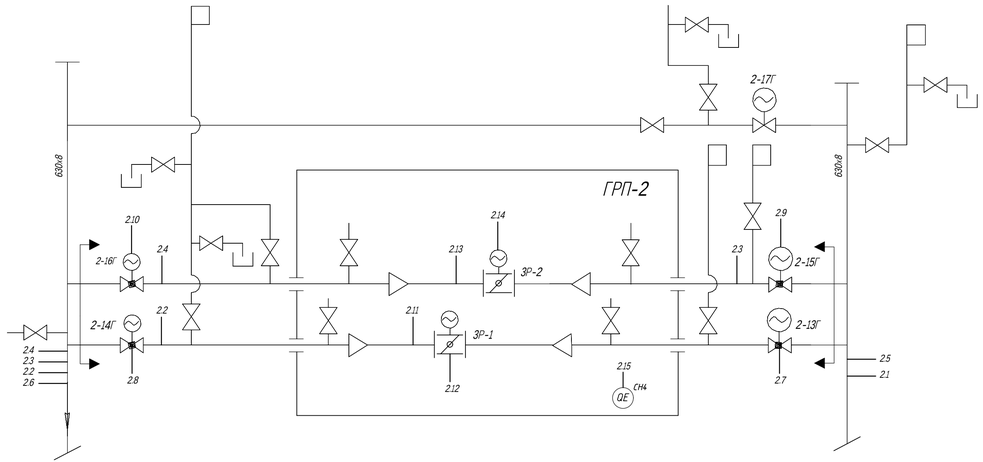
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 34

6 Функциональная схема ГРП-2



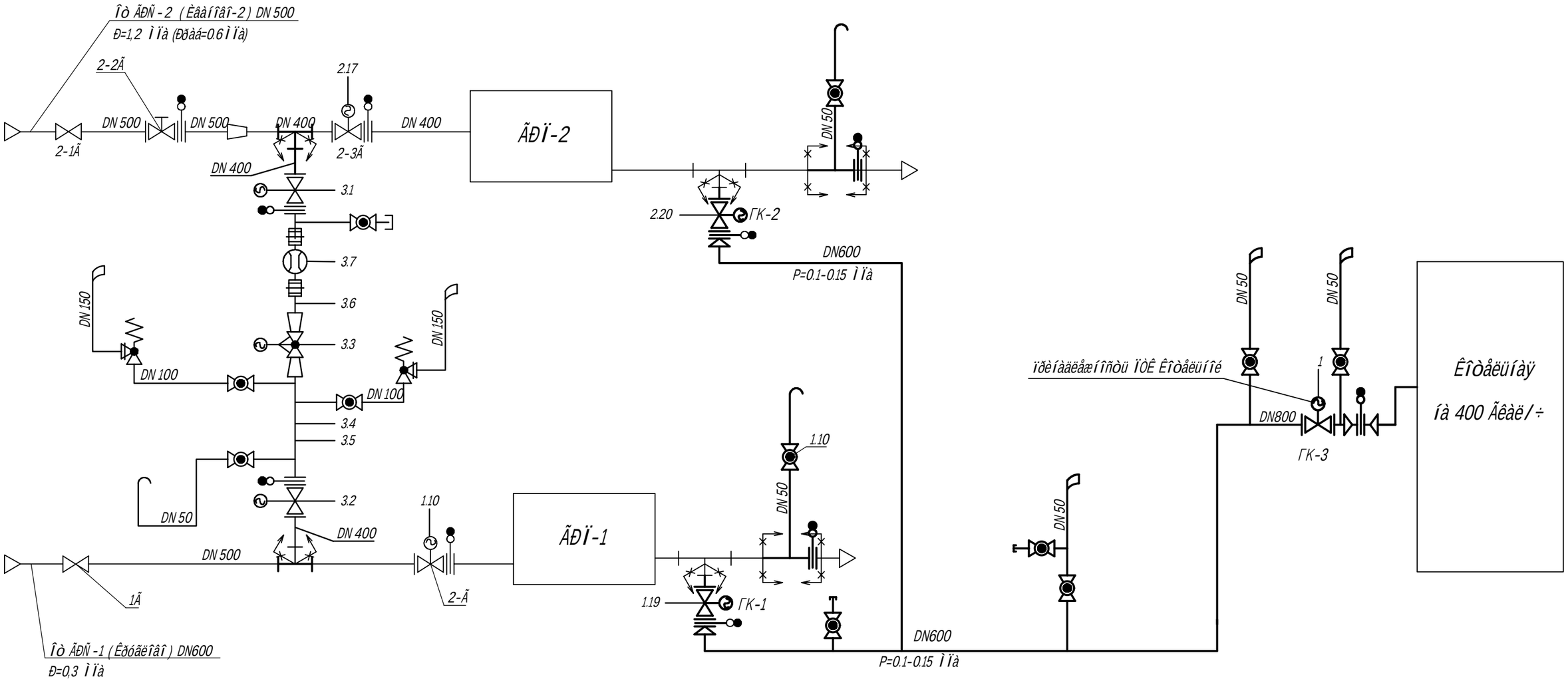


Условные обозначения:

- FT - расход газа
- PT - датчик давления
- TE - датчик температуры
- граница проектирования
- QE - газоанализатор
- NS - пусковая аппаратура для управления электродвигателем
- запорная арматура с эл. приводом
- запорная арматура с эл. приводом

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С2	Лист 35

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взамен инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.



Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Лист 36

	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15		2.16	2.17	2.18	2.19	2.20
	Давление на входе ГРП-2	Давление на выходе ГРП-2	Давление на выходе ГРП-2	Давление на выходе ГРП-2	Температура на входе ГРП-2	Температура на выходе ГРП-2	Управление задвижкой 2-13Г	Управление задвижкой 2-14Г	Управление задвижкой 2-15Г	Управление задвижкой 2-16Г	Давление после клапана ЗР-1	Управление клапаном ЗР-1	Давление после клапана ЗР-2	Управление клапаном ЗР-2	Загазованность "Порог 1", "Порог 2"	Включение авар. вентилятора	Управление задвижкой 2-17Г	Управление задвижкой 2-3Г	Управление задвижкой 2-19Г	Управление задвижкой 4ГД	Управление задвижкой ГК-2
	E2EKA01CP001	E2EKG01CP001	E2EKG01CP002	E2EKG01CP003	E2EKA01CT101	E2EKG01CT101	E2EKD01AA001	E2EKD01AA002	E2EKD02AA001	E2EKD02AA002	E2EKD01CP001	E2EKD01AA801	E2EKD02CP001	E2EKD02AA801	E2UEN01CQ001		E2EKG02AA001	E2EKA01AA001	E2EKG11AA001	E2EKG11AA002	E2EKG12AA001
Приборы по месту	PT	PT	PT	PT	TE	TE					PT		PT		QIA	NS					
Сборка РТЗО							NS	NS	NS	NS		NS		NS			NS	NS	NS	NS	NS
ПТК ГРП-2 AI	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●							
ПТК ГРП-2 DI							●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●
ПТК ГРП-2 DO							●	●	●	●		●		●			●	●	●	●	●
Функции, реализуемые в ПТК: Технологическая сигнализация (A)	●	●	●	●	●	●					●		●		●	●					
Индикация (I)	●	●	●	●	●	●					●		●								
Регистрация (R)	●	●	●	●	●	●									●						
Регулирование (C)											●		●								
Лог.управлен., блокировка (S)		●	●	●			●	●	●	●		●		●	●	●					
Дистанцион. управление (H)							●	●	●	●		●		●			●	●	●	●	●
ПТК ГРП-2 Eth	●																				
ПТК Котельной Eth	●																				

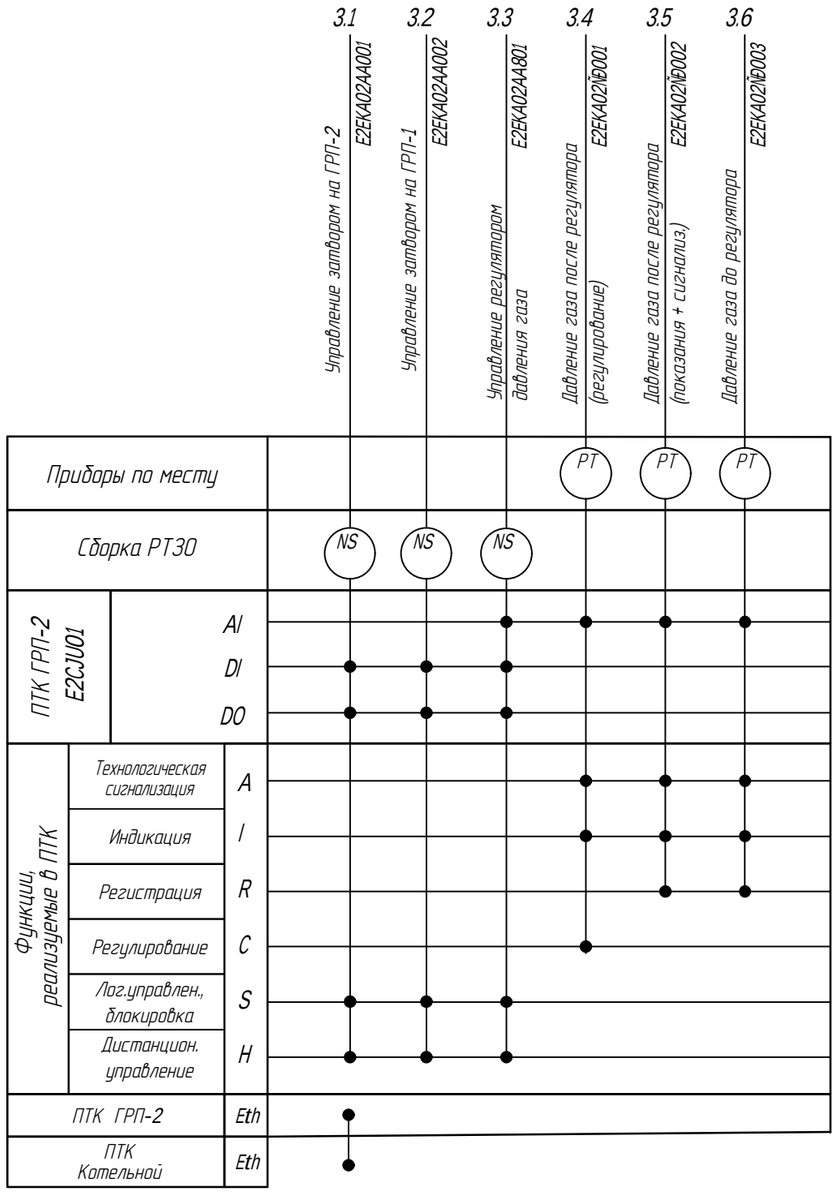
Порог 1

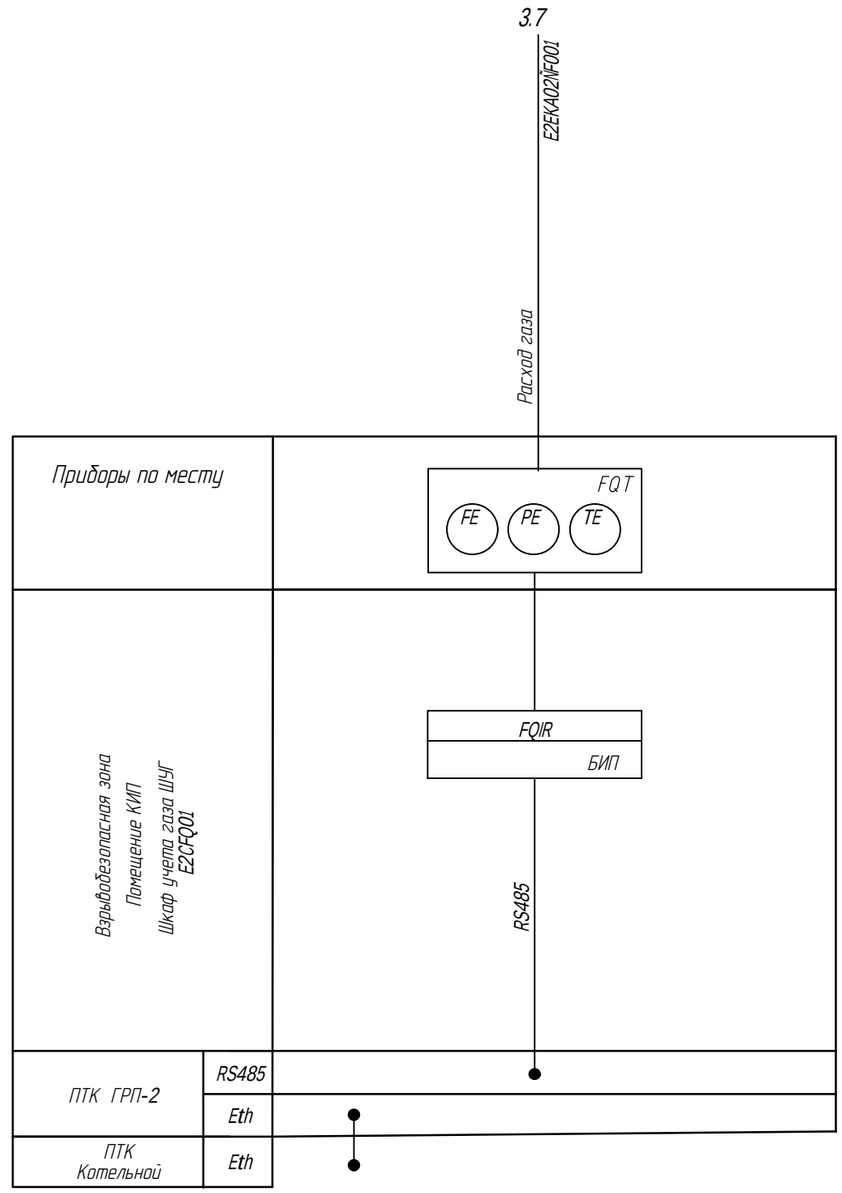
Порог 2

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2





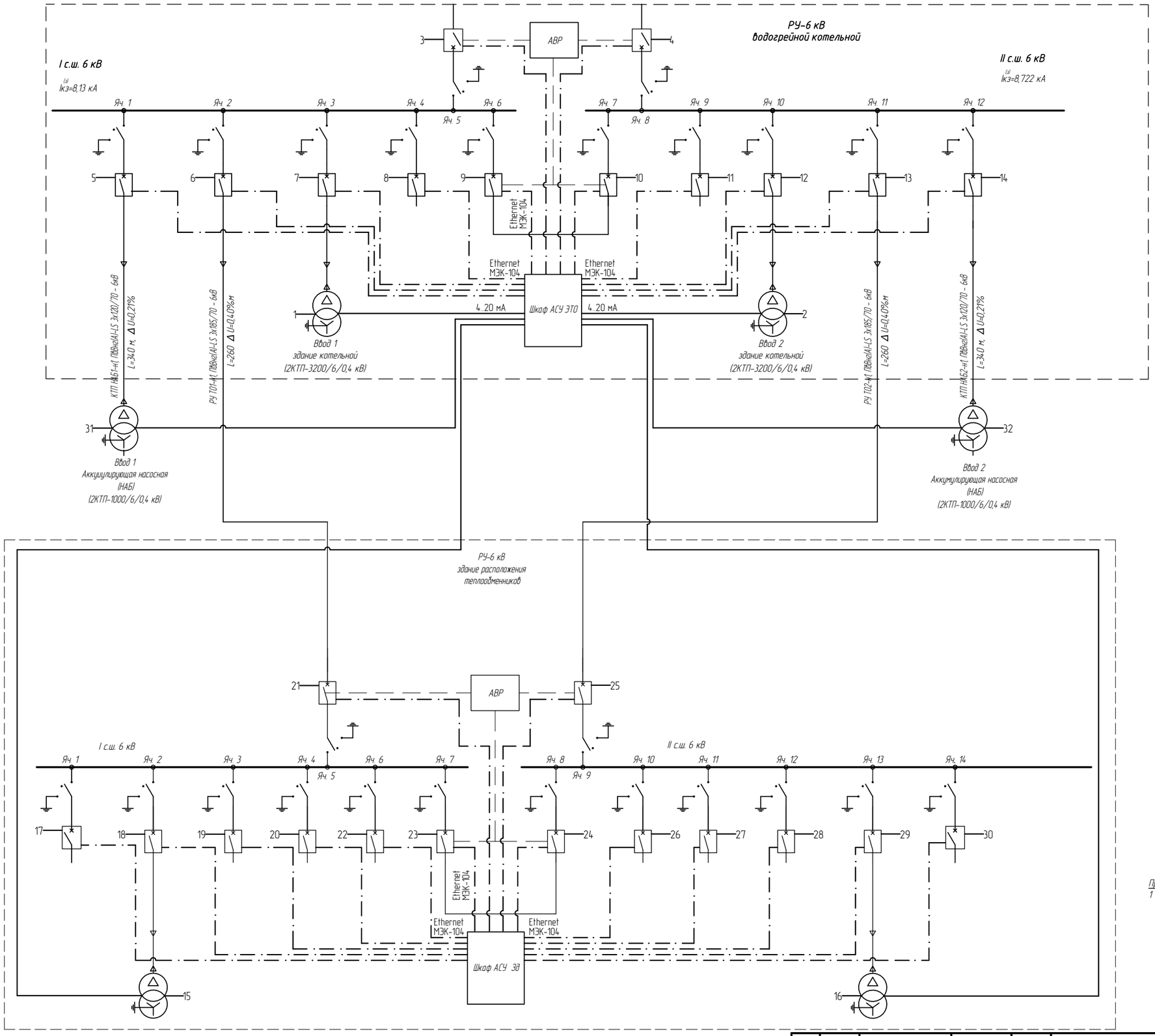
Условные обозначения:

(FE) - первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода, установленный по месту.

(PE) - прибор для измерения давления бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (первичный измерительный преобразователь давления)

(TE) - прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей показаний, установленный по месту (первичный измерительный преобразователь температуры)

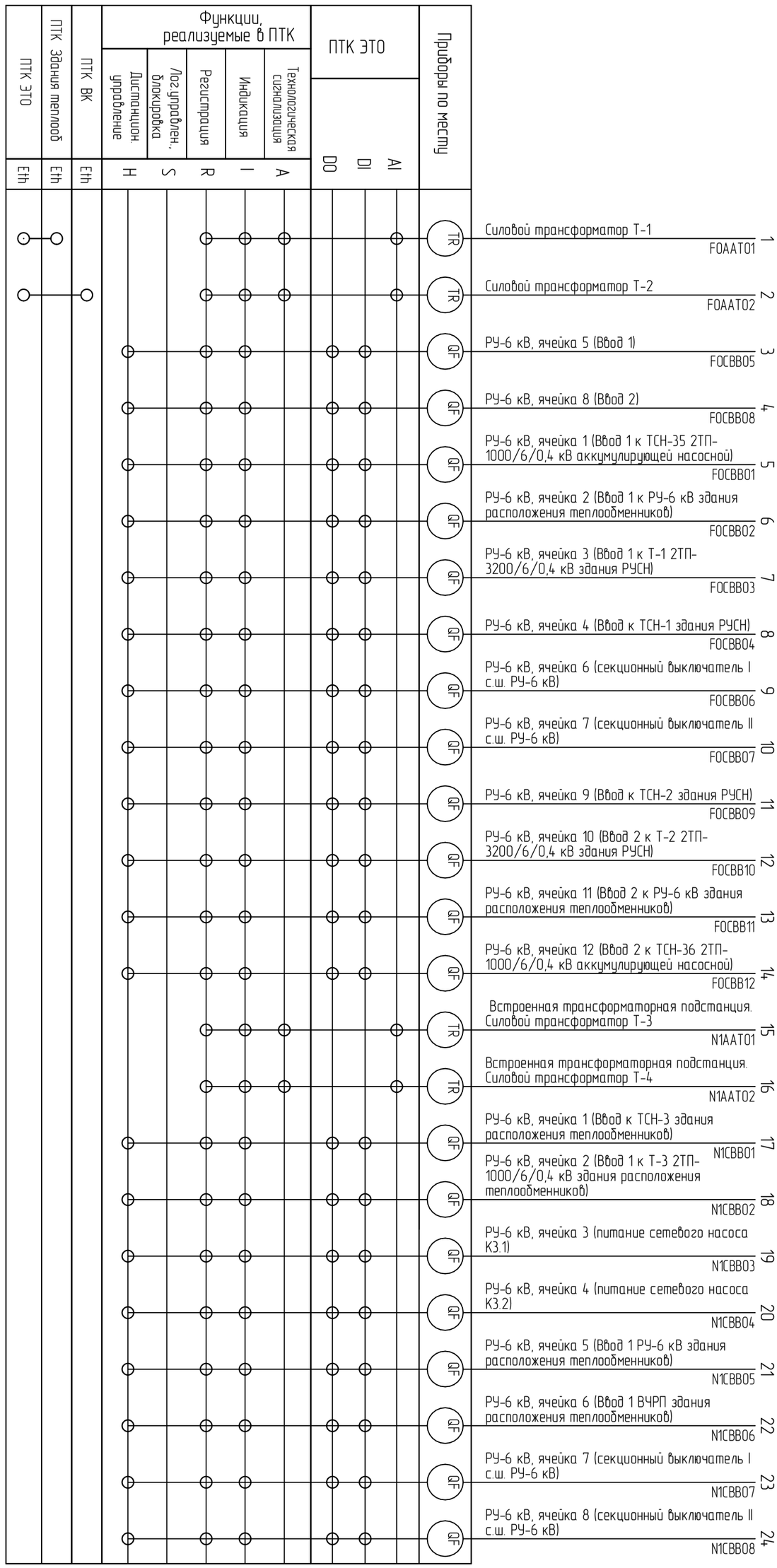
7 Функциональная схема ЭТО



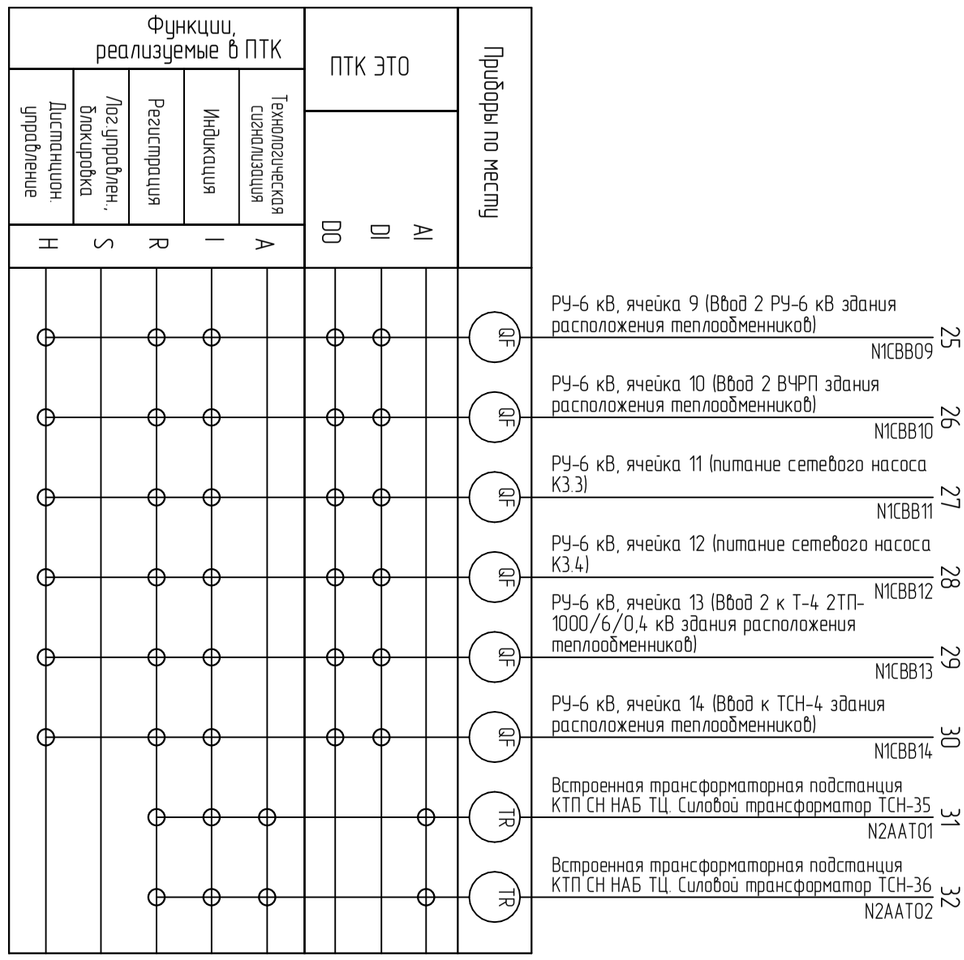
Примечание
1 Штрих-пунктиром обозначены линии связи Ethernet.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

878.2023-АСУ ТП.С2

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата